

خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری

نویسنده:

دکتر حسین زارع

فصل اول: تعریف یادگیری

تعریف یادگیری با رویکرد رفتاری:

- ✓ در این رویکرد، نوع پاسخ به محرک خاص، مهم است نه چگونگی دستیابی به پاسخ خاص.

یادگیری (از دیدگاه وودورث): آن نوع فعالیتی است که در فعالیت‌های بعدی و آینده فرد تاثیر دارد.

- ✓ بیشتر معطول به آینده است چون شرط یادگیری، ایجاد تغییر در آینده است.

یادگیری (مان): هر نوع تغییر در رفتار است که از تجربه نتیجع می‌شود و ناشی از تغییرات فیزیولوژیک نیست. یادگیری، سازگاری با اوضاع تازه و حل مسائل ساده و پیچیده را ممکن می‌سازد.

- ✓ یادگیری از تجربه بدست می‌آید و حاصل تغییراتی است که بوسیله تجربه بدست می‌آید.
- ✓ ماهیت سازگارانه دارد و یادگیری باید به انطباق جدیدی برسد.
- ✓ یادگیری، در حل مسئله کاربرد دارد و حل مسائل ساده و پیچیده را تسهیل می‌کند.

یادگیری (کیمبل، مهمترین تعریف): تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می‌دهد.

- ✓ تغییر بیانگر این است که وضعیت یاد گیرنده قبل و بعد از یادگیری نباید ثابت و یکسان باشد.
- ✓ رفتار عبارتست از هر نوع فعالیتی از یک جاندار که مورد مشاهده باشد.
- ✓ واژه نسبتا پایدار به پایداری زمانی تغییر صورت گرفته اشاره دارد.
- ✓ بالقوه یعنی دستیابی به فعلیت انجام کاری که لزوما ممکن است در حال حاضر ظاهر نگردد.
- ✓ در تعریف فوق، ملاک یادگیری، تمرین و تجربه است.
- ✓ تقویت بدلیل بروز تغییر، ارائه می‌گردد و بدنبال ارائه تقویت‌کننده، تغییرات مورد نظر افزایش می‌یابد.

- ➢ اکثر نظریه‌پردازان، یادگیری را متغیر رابط می‌دانند که واسطه بین تغییرات رفتاری و تجربه است.
- ➢ اسکینر معتقد است یادگیری، عین تغییرات رفتاری است و وجود متغیرهای رابط بی‌معناست.
- ➢ بروز یادگیری بصورت بالفعل را عملکرد می‌گویند.
- ➢ بازتاب، یک پاسخ ساده ناآموخته در واکنش به محرک خاص است.
- ➢ بسیاری از رفتارها همچون مهاجرت پرندگان، لانه‌سازی و . . . یادگیری بحساب نمی‌آید.

یادگیری در رویکرد شناختی:

- ✓ آنچه ملاک یادگیری است، نحوه پردازش و دخالت فرآیندهای ذهنی است نه محرک و پاسخ خاص.
- ✓ فرآیندهای شناختی شامل نحوه ادراک امور، نحوه سازمان دادن اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، کسب دانش، درک معنی و ایجاد انتظارات است.
- ✓ یادگیری در تغییر رفتار آشکار نیست بلکه ایجاد در تغییر ساخت شناختی و فرآیندهای ذهنی است.

حافظه:

اندرسون: حافظه، ثبت نسبتا پایداری بوده که زیربنای یادگیری است.

- ✓ تغییراتی که بوسیله یادگیری رخ می‌دهد، باید ثبت و ضبط گردد.
- ➢ روانشناسان جدید، حافظه را صرفا مخزنی جهت ثبت یا نگهداری دائمی اطلاعات نمی‌دانند بلکه آن را محل پردازش اطلاعات می‌شناسند.
- ➢ رفتارگرایان می‌گویند حافظه همان یادگیری است و چیزی بیشتر از آن ندارد.
- ➢ روانشناسان فیزیولوژیک به ماهیت نورونی و هورمونی ثبت تغییرات بدست آمده علاقه‌مند هستند.
- ➢ روانشناسان شنختی به عوامل پردازشی اشاره دارند که بر چگونگی ثبت متاثر است.
- ➢ تفکر، چیزی فراتر از یادگیری و حافظه است.

تفکر: عبارتست از بازآرایی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه درازمدت.

- ✓ تفکر خودگرا، به تفکری گفته می‌شود که جنبه بسیار خصوصی دارد و نمادهایی بکار گرفته می‌شود که دارای معانی کاملا شخصی هستند.
- ✓ رویا، نوعی از تفکر خودگرا است.
- ✓ تفکر هدایت شده که وجود آنها را در متفکران بزرگ ارج می‌نهیم شامل حل کردن مسائل و خلق چیزهای تازه است.
- ✓ فردی که حافظه قوی دارد، لزوما فرد متفکری نخواهد بود.
- ➢ یادگیری، حافظه و تفکر به لحاظ مراتب شناختی، وضعیت سلسله مراتبی دارند یعنی در پایین‌ترین مرتبه، یادگیری و سپس حافظه و در نهایت تفکر جای دارد.

آموزش: فعالیت‌های از پیش طرح‌ریزی شده‌ای که با هدف یادگیری در دانش‌آموزان یا دانشجویان، بین معلم و دانش‌آموز بصورت کنش متقابل یا رابطه دو جانبه انجام می‌شود.

- ✓ آموزش را معلم انجام می‌دهد و ابزاری برای یادگیری است.
- ✓ یادگیری، فعالیتی است که فراگیر، مسئول آن است.
- ✓ آموزش در مقایسه با یادگیری، بعد بیرونی دارد در حالی که یادگیری، جنبه درونی دارد.
- ✓ یادگیری، هدف است و آموزش، ابزاری برای رسیدن به این هدف.

رشد: تغییرات پیوسته و منظمی است که از بدو تشکیل سلول زنده تا زمان مرگ برای آن موجود زنده رخ می‌دهد.

- ✓ مهمترین ویژگی تغییرات رشدی این است که تحت تاثیر وراثت بوده و به مرور زمان پدید می‌آید و یادگیری در آن دخالتی ندارد.
- ✓ رشد طبیعی هر فردی در هر دوره سنی، تاثیری خاص بر یادگیری دارد.
- ✓ همه رفتارها بر اثر رشد طبیعی و یادگیری بدست می‌آیند یا دگرگون می‌شوند.

- ✓ رشد، زمینه یادگیری را فراهم می‌کند و یادگیری هم منجر به رشد بهتر می‌شود.
- ✓ تاثیر یادگیری بر رشد، تابع شرایط فیزیولوژیکی است.

نقش نظریه‌ها در روانشناسی یادگیری:

- ✓ همه نظریه‌های یادگیری به هدف تبیین پدیده مورد مطالعه یعنی یادگیری طرح شد.

ویژگی‌های نظریه‌ها در روانشناسی یادگیری:

۱. یک نظریه، تعدادی مشاهده را باهم ترکیب می‌کند:

۲. نظریه، باعث تولید پژوهش‌های تازه می‌شود:

- ✓ نام دیگر آن، کارکرد اکتشافی بودن نظریه‌ها است.
- ✓ اولین نظریه‌ای که در زمینه یادگیری و شرطی‌سازی ارائه گردید، از پاولف بوده است.

۳. نظریه‌ها باید به تولید فرضیه‌های قابل بررسی بینجامد:

- ✓ منظور از علمی بودن این است که فرضیه‌ها باید بصورت دقیق بوسیله دیگران قابل تکرار و مشاهده باشد.
- ✓ یکی از دلایل تجدیدنظر نظریه روانکاوی فرویدی، عدم بررسی علمی فرضیه‌های بدست آمده بوده است.

۴. نظریه، یک ابزار است:

- ✓ هر نظریه‌ای که قدرت تبیین بیشتری داشته باشد، مفیدتر است.

۵. نظریه‌های علمی تابع اصل ایجاز است:

- ✓ به بیان خلاصه و مفید، ایجاز گویند.
- ✓ ارزشمندی نظریه علمی به قابلیت کاربرد آن بستگی دارد نه اینکه ثقیل و غیر قابل هضم باشد.

فصل دوم: مبانی فلسفی رویکردهای نظری یادگیری

- افلاطون اعتقاد داشت که کسب معرفت از طریق اندیشیدن بدست می‌آید و دانش، فطری تس و در نتیجه، جزؤ طبیعت ذهن آدمی است.
- ارسطو، معرفت را حاصل تجربه می‌داند و در نتیجه، ارثی نیست.
- اندیشه افلاطون، معرف شیوه خردگرایی و اندیشه ارسطو معرف شیوه تجربه‌گرایی معرفت‌شناسی است.
- افلاطون و ارسطو از یک بعد خردگرا هستند زیرا هر دو بر نقش فعال ذهن تاکید دارند و هر دو تجربه‌گرا هستند زیرا ارسطو هم مثل افلاطون، بر نقش ذهن در جهت انتزاع دانش حسی تاکید دارد.

تجربه‌گرایی:

- ✓ منبع معرفت، تجربه است.
- ✓ ۲نوع تجربه داریم: یکی تجربه حسی و دیگری معرفت حاصل از بازنگری فکری روابط بین چند تجربه حسی.
- ✓ مفهوم‌ها و تصورهای ذهنی، حاصل تاثرات حسی هستند یعنی یا نسخه بی‌واسطه تاثیرات حسی هستند یا ترکیبی از چند تصور مرکب.

ویژگی‌های تجربه‌گرایی:

۱. حسی‌نگری:

- ✓ تنها ابزار رسیدن به معرفت، حواس هستند.

۲. کاهش‌گرایی:

- ✓ تمام تصورهای مرکب، قابل تجزیه به تصورهای ساده و اولیه هستند.
- ✓ برای اینکه معرفت از محیط پیرامون شکل بگیرد، باید همه آنچه که در محیط است، به اجزای قابل تفکیکی جدا شود.

۳. تداعی‌گرایی:

- ✓ معرفت و شناخت، حاصل تداعی و مجاورت در تجربه است.
- ✓ در نتیجه مجاورت، تصورها یا عناصر ذهنی، باهم پیوند می‌خورند.

۴. ماشین‌گرایی:

- ✓ ذهن مانند ماشین است و همچنان که ماشین از عناصر ساده‌ای تشکیل شده است، ذهن هم چیز پیچیده‌ای نیست.

- اساس یادگیری، تداعی است.

خردگرایی:

- ✓ خرد یا عقل، منبع اصلی معرفت به شمار می‌آید نه مرجعیت، وحی، شهود یا داده‌های حسی.
- ✓ دکارت، لایبنیتز و کانت جزء فلاسفه خردگرا محسوب می‌شوند.
- ✓ از نظر تجربه‌گرایان، تصورهای ما نسخه‌های فعل‌پذیری از داده‌های حسی هستند.

- ✓ از نظر خردگرایان، داده‌های حسی، توده‌های سازمان نایافته و نامتبلوری هستند که مواد خام برای یک مکانیسم تفسیری محسوب می‌شوند.
- ✓ خردگرایان معتقدند وقوع رویدادها در یک چارچوب زمانی و مکانی، بهترین نمونه در تایید وجود دانش پیشینی به شمار می‌آید.

نظریه‌های یادگیری و شیوه‌های معرفت‌شناسی:

- ✓ اصل اساسی تجربه‌گرایی، تداعی‌گرایی است.
- ✓ از جمله نظریه‌های یادگیری مبتنی بر تجربه‌گرایی عبارتست از نظریه‌های پاولف، ثرندایک، گاتری، هال و اسکینر که به آنها، نظریه‌های رفتارگرایی گفته می‌شود.
- ✓ رفتارگرایی علاوه بر اصول تجربه‌گرایی، بر لذت‌گرایی نیز تاکید زیادی دارند.
- ✓ منظور از لذت‌گرایی این است که اساس یادگیری، جذب لذت و پرهیز از درد و محرومیت است.
- ✓ روانشناسی گشتالت، نوپیاژه‌ای‌ها، پردازش اطلاعات و رویکردهای روانشناسی شناختی در زمره شیوه‌های خردگرایی قرار دارند که به آنها، نظریه‌های شناختی گفته می‌شود.
- ✓ نظریه تولمن و بندورا، را نمی‌توان در یکی از دو شیوه تجربه‌گرایی یا خردگرایی قرار داد.

برخی موضوع‌های مورد مطالعه نظریه‌های یادگیری:

۱. آیا یادگیری حد و مرزی دارد؟

- ✓ توانایی یادگیری به تفاوت‌های فردی بر می‌گردد.

۲. تمرین چه نقشی در یادگیری دارد؟

۳. تقویت و تنبیه چه تاثیری بر یادگیری دارد؟

۴. درک و بینش چه نقشی در یادگیری دارد؟

- ✓ نوع فهم ما از مسئله مورد یادگیری در نحوه یادگیری تاثیر دارد.
- ✓ درک قواعد، تحریک جستجوگری فراگیران، دستکاری انتظارات و نحوه بکارگیری قواعد و نمادها در یادگیری موثر است.

۵. آیا یادگیری چیزی به یادگیری چیز دیگر کمک می‌کند؟

- ✓ این موضوع، در گذشته تحت عنوان انضباط صوری معروف بود که امروزه به آن، انتقال یادگیری گفته می‌شود.
- ✓ انتقال یادگیری بدلیل ورزیدگی ذهنی نیست بلکه بدلیل عناصر همانندی است که بین ۲موضوع یادگیری وجود دارد.

۶. فراموشی چگونه رخ می‌دهد؟

مسائل مورد اختلاف نظریه‌های یادگیری رفتاری و شناختی:

۱. ذهن در برابر بدن:

- ✓ قدیمی‌ترین و مهمترین موضوع مورد مناقشه در روانشناسی امروزی می‌باشد.

- ✓ این موضوع، از فلسفه سرچشمه می‌گیرد.
- ✓ مکاتبی که ذهن و بدن را بخشی از روانشناسی تلقی می‌کنند، مکاتب ۲گانه‌نگر نام دارند که ساخت‌گرایان، از سردمداران چنین نگرشی هستند.
- ✓ واتسون در سال ۱۹۱۳ اظهار داشت چیزی به نام ذهن وجود ندارد و تنها بدن را باقی گذاشت.
- ✓ از دیدگاه واتسون، روانشناسی رفتاری، به مطالعه پاسخ‌هایی است که بدن به محرک‌های موجود در محیط می‌پردازد.
- ✓ رفتارگرایان معتقدند که موضوع مطالعه روانشناس، اصلا مفهوم ذهن نیست.
- ✓ برای رفتارگرایان، ذهن به رویدادهای غیر قابل مشاهده‌ای اشاره دارد که در چارچوب زمان و مکان نمی‌گنجد.
- ✓ روانشناسان شناختی، موضوع مورد مطالعه روانشناسی را ذهن و فرآیندهای آن تلقی می‌کنند و رفتار را تابعی از این فرآیندها می‌دانند.

۲. یکپارچگی تجربه‌ها در برابر مجزا بودن آنها (خرد بودن):

- ✓ نوع واحدی که روانشناسی باید مطالعه کند را شامل می‌شود.
- ✓ روانشناسان شناختی تاکید دارند روانشناسی باید رفتار ارگانیسم کامل را در هر لحظه مورد مطالعه قرار دهد و واحد بررسی، ارگانیسم کاملی است که با اشیای موجود در محیط تعامل می‌کند.
- ✓ رفتارگرایان معتقدند ما باید پاسخ‌های خرد و جداگانه را مطالعه کنیم.
- ✓ مخالفان رفتارگرایی، روانشناسی رفتاری را به نام روانشناسی کنش عضلانی می‌نامند.
- ✓ اسکینر اظهار می‌دارد علمی‌ترین رواش پی بردن به قوانین روانشناسی این است که به خرده رفتارهای موجود زنده توجه شود و بعد، متغیرهای مستقل به دقت دستکاری شوند تا معلوم شود چه اتفاقی برای آن خرده رفتارها می‌افتند.
- ✓ روانشناسان گشتالت اظهار داشتند تجزیه کردن تجربه‌ها به واحدهای عنصری، غیرممکن است و کل، با مجموع عناصر خرد برابر نیست.

۳. جبرگیری در برابر انتخاب فعال:

- ✓ رفتارگرایان، انسان را ارگانیسم منفعل می‌دانند که عمدتا توسط نیروهای خارجی موجود در محیط شکل می‌گیرد.
- ✓ در رفتارگرایی، نقش پیش‌آیند و پیامدهای رفتار در کنترل رفتار، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
- ✓ شناخت‌گرایان، به انسان فعال که رفتار خود را شکل می‌دهد و کنترل و هدایت می‌کند معتقدند.

۴. میانجی‌های پیرامونی در برابر میانجی‌های مرکزی:

- ✓ رفتارگرایان در توجیه و تفسیر عوامل زمینه‌ساز و آشکارکننده رفتار موجود انسانی، به نقش میانجی‌های وابسته به پاسخ یا میانجی‌های حرکتی تکیه کرده‌اند که از آنها بعنوان میانجی‌های پیرامونی نام برده‌اند.
- ✓ شناخت‌گرایان، برخی فرآیندهای مرکزی مغز از قبیل خاطره‌ها و انتظارها را بعنوان عامل یگانه‌ساز رفتار هدف جیانه موجود زنده در نظر می‌گیرند.
- ✓ رفتارگرایان در توجیه رفتارهای هدف جویانه موجودات زنده، بیشتر به نقش خرده رفتارهای عضلانی بعنوان رهاساز رفتارهای زنجیره‌ای تاکید دارند که بصورت متداعی و پیوندی بروز می‌کند.

۵. فراگیری عادت در برابر فراگیری ساخت‌های شناختی:

- ✓ رفتارگرایان معتقدند تداعی‌های محرک – پاسخ، عادت‌ها و وابستگی‌ها آموخته می‌شود.
- ✓ شناخت‌گرایان معتقدند اطلاع یا خبر، انتظارات، طرحواره‌ها، اصول، بینش‌ها و ساخت‌های شناختی آموخته می‌شود.
- ✓ آنچه ما یاد می‌گیریم، یک واقعیت است. یک مهارت صیقل یافته و نمایشگر عادتی است که آموخته شده است اما بلد بودن راه‌های مختلف، نمونه‌ای ساخت‌های شناختی می‌باشد.

۶. کوشش و خطا در برابر بینش در مسئله‌گشایی:

- ✓ مسئله، نوعی ساخت ادراکی فراهم می‌سازد که به بینش یعنی درک روابط اساسی ذی‌ربط منتهی می‌شود.
- ✓ رفتارگرایان ترجیح می‌دهند منابع حل مسئله را در تجارب گذشته یادگیرنده جستجو کنند در حالی که شناخت‌گرایان ترجیح می‌دهند برای این منظور، ساخت‌یابی فعلی مسئله را مورد توجه قرار دهند.

۷. ضرورت یا عدم ضرورت تقویت:

- ✓ بنظر اکثر رفتارگرایان، تقویت یک شرط لازم برای یادگیری است.
- ✓ برای رفتارگرایان، تقویت عامل شکل‌گیری تداعی‌های محرک – پاسخ، بوجود آمدن وابستگی‌های آموخته شده و تغییر پاسخ‌دهی‌های موجود زنده می‌باشد.
- ✓ اکثر شناخت‌گرایان معتقدند یادگیری، مستقل از تقویت انجام می‌شود و تقویت، مشوقی برای تبدیل آموخته به عملکرد می‌باشد.

۸. یادگیرنده منفعل در برابر یادگیرنده فعال:

- ✓ براساس نظریه لوح سفید جان لاک معتقدند تجارب حسی در تشکیل محتوای ذهن اهمیت زیادی دارد.
- ✓ رفتارگرایان در فعالیت‌های آموزشی بیشتر بعنوان تدارک بینندگان تجارب تربیتی عمل می‌کنند و مهمترین وظیفه معلم را تدارک دیدن محیطی قلمداد می‌کنند که نسبت به رفتارهایی که مهم است، حساس‌اند.
- ✓ شناخت‌گرایان بر این باورند ذهن در لحظه تولد همچون لوح سفید نبوده، فعال بوده و قادر است شقوق متنوع را سبک سنگین کند و از ابهامات بکاهد.
- ✓ معلمان، صرفا تدارک بینندگان محیط آموزشی نیستند بلکه مشارکت‌کنندگان فعال در رابطه یادگیرنده – معلم است.
- ✓ معلم دارای ۲مسئولیت است: یکی ایجاد ابهام در موقعیت‌های آموزشی و دیگری کمک به یادگیرنده در رفع ابهام.

۹. انتقال آموزشی به واسطه عناصر همانند یا به وسیله اصول‌آموزی:

- ✓ رفتارگرایان برای انتقال یادگیری و آموزشی، به نظریه عناصر همانند ثرندایک تکیه می‌کنند.
- ✓ طبق نظریه عناصر همانند هر قدر تعداد عناصر مشترک بین دو موقعیت افزایش یابد به همان نسبت تمایل به دادن پاسخ‌های مشابه در آن دو موقعیت افزایش می‌یابد.
- ✓ شناخت‌گرایان بر انتقال اصول یا اصول‌آموزی تاکید می‌کنند.
- ✓ یادگیری اصول موجود در موقعیت یادگیری، تضمین‌کننده انتقال یادگیری به موقعیت‌های خارج از محیط آموزشگاه خواهد بود.

فصل سوم: نظریه ثرندایک

- ثرندایک علمی‌ترین و مدون‌ترین نظریه یادگیری را برای اولین بار ارائه کرده است.
- افلاطون و ارسطو نخستین کسانی بودند که در زمینه یادگیری، اظهاراتی داشتند.
- از نظر افلاطون، هریک از اشیای جهان مادی دارای یک همتای انتزاعی اندیشه یا صورت است.
- از نظر افلاطون، دانستن حقیقی از راه درون‌نگری یا خودکاوی حاصل می‌آید.
- از نظر افلاطون، تمامی دانش، آگاهسازی تجاربی است که روح ما در آسمانی که فراسوی آسمان‌هاست داشته است. از این رو به نظریه افلاطون، نظریه یادآوری دانش نیز می‌گویند.
- ارسطو برخلاف افلاطون، اطلاعات حسی را اساس دانش می‌داند و تاثرات حسی آغازگر دانش هستند.
- ارسطو اعتقاد داشت دانش از دو طریق تجربه حسی و تفکر بدست می‌آید.
- یکی از دیدگاه‌های عمده ارسطو، تاکید بر قوانین تداعی در کسب دانش است. تجربه یا یادآوری یک چیز، سبب یادآوری چیزهای مشابه (قانون شباهت) یا چیزهای مغایر (قانون متضاد) یا چیزهایی که در اصل همراه با آن تجربه شده‌اند (قانون مجاورت) خواهد شد.
- هر قدر دو چیز بیشتر باهم تجربه شوند، تجربه یا یادآوری یک از آن دو با احتمال بیشتری، دومی را به یاد خواهد آورد که بعدها به این نکته، قانون بسامد یا فراوانی گفته شد.
- مطالعه یادگیری بصورت آزمایشی اولین بار توسط هرمان ابینگهاوس و به کمک هجاهای بی‌معنی به مطالعه حافظه انجام گرفته است.

یوهان فردریش هربارت:

- ✓ یوهان هربارت برای اولین بار از کلمه روانشناسی در عنوان کتاب استفاده کرده و ۲کتاب "کتاب درسی در روانشناسی" و "روانشناسی مانند علم" از وی است. وی می‌خواست اصول روانشناسی را در آموزش و پرورش بکار بندد.
- ✓ به اعتقاد وی، یادگیری در ۳مرحله (سطح) صورت می‌گیرد: نخست مرحله فعالیت حسی، دوم مرحله حافظه (افکار متشکل قبلی را درست به یاد می‌آورد) و سوم که عالی‌ترین سطح نیز هست، تفکر تاملی یا اندیشیدن است.
- ✓ فهمیدن هنگامی انجام می‌گیرد که صفات مشترک یک رشته افکار دیده شوند.

گام‌های یادگیری:

۱. آمادگی یا ایجاد آمادگی:

- ✓ معلم به مقدمه‌چینی پرداخته و افکار و تجارب قبلی مناسب و مربوط به موضوع تازه را به یاد دانش‌آموزان می‌آورد.

۲. ارائه یا عرضه مطالب:

- ✓ همین که تجارب قبلی مرور گردید، معلم به تدریس درس تازه می‌پردازد.

۳. مقایسه و انتزاع:

- ✓ هرگاه دو گام نخست درست طی شود، دانش‌آموزان متوجه می‌شوند که بین حقایق تازه با تجربه ایشان همانندی وجود دارد و بعلت نزدیکی طبیعی، با همدیگر پیوند می‌خورند.
- ✓ دانش‌آموزان در این گام، عناصر مشترک و افکار قبلی و تازه را از طریق انتزاع کشف می‌کنند.

۴. تعمیم:

- ✓ دانش‌آموزان در این گام می‌کوشند عناصر مشترک دو دسته حقایق را بصورت یک اصل یا تعمیم، نامگذاری کنند.

۵. کاربرد:

- ✓ اصلی را که تازه آموخته‌اند، برای توضیح بعدی یا حل مسائل مربوطه بکار می‌برند.

- ➢ بین ارائه نظریه هربارت و فعالیت‌های ابینگهاوس با زمان ارائه نظریه ثرندایک، تاسیس اولین آزمایشگاه روانشناسی توسط وونت در سال ۱۸۷۹ و بنیانگذاری رفتارگرایی توسط واتسون در سال ۱۹۱۳ قرار دارد.

مهمترین اندیشه‌های نظری ثرندایک:

- ✓ یکی از پرکاربردترین روانشناسان است.
- ✓ در زمینه نظریه یادگیری، آموزش و پرورش، رفتار کلامی، روانشناسی تطبیقی، انتقال یادگیری و دیگر موضوعات به تحقیق پرداخته است.

پیوندگرایی:

- ✓ نظریه وی به پیوند بین محرک و پاسخ اشاره دارد.
- ✓ پیوند بصورت عصبی بین محرک و پاسخ برقرار می‌شود و به همین دلیل به پیوندگرایی معروف است.
- ✓ پیوندگرایی وی نوعی تداعی‌گرایی است چون در این پیوند، محرک با پاسخ تداعی می‌شود.

آزمایشی بودن:

- ✓ در نظریه وی، یک رویکرد آزمایشی (تجربی) وجود دارد.
- ✓ مفهوم یادگیری را بصورت عینی مطرح کرده و به روش‌های علمی مقید است.
- ✓ جهت مطالعه آزمایشی یادگیری به مطالعه تطبیقی حیوانات با تاثیرپذیری از داروین پرداخته است.

گزینش و پیوند:

- ✓ به اعتقاد وی، یادگیری بصورت کوشش و خطا و گزینش و پیوند صورت می‌گیرد.
- ✓ از نظر وی، یادگیری بصورت مستقیم و در نتیجه تمرین‌های مکرر و با کوشش و خطا صورت می‌گیرد و مبتنی بر هیچ نوع تفکر و استدلالی نیست.

قوانین یادگیری تا قبل از سال ۱۹۳۰:

- ✓ نظریه ثرندایک، تحت تاثیر مطالعات آزمایشی وی است.

- ✓ مفاهیم اصلی در نظریه ثرندایک عبارتند از قانون آمادگی، قانون تمرین و قانون اثر.
- ✓ مفاهیم ثانویه در نظریه ثرندایک عبارتند از قانون پاسخ چندگانه، قانون آمایه یا نگرش، قانون غلبه عناصر، قانون پاسخ از راه قیاس و قانون جایگشت تداعی.

مفاهیم اصلی:

۱. قانون آمادگی: دارای ۳ بخش است:

الف) وقتی واحد هدایت آماده هدایت شد، هدایت بوسیله آن موجب خشنودی می‌شود.

ب) اگر یک واحد هدایت آماده هدایت باشد، هدایت نشدن آن مایه ناخشنودی است.

ج) زمانی که یک واحد هدایت آماده هدایت نباشد، اجبار به هدایت مایه ناخشنودی است.

- ➢ منظور از واحد هدایت و آمادگی برای هدایت، نوعی آمادگی برای عمل یا جهت‌گیری بسوی هدف خاصی است.

۲. قانون تمرین: دارای ۲بخش است:

الف) پیوند محرک و پاسخ بر اثر استفاده، نیرومند می‌شود.

- ✓ تمرین، به تنهایی پیوند بین محرک و پاسخ را نیرو می‌بخشد و این بخش از قانون تمرین، قانون استفاده نام دارد.

ب) با قطع تمرین، پیوند بین موقعیت و پاسخ ضعیف می‌شود.

- ✓ این بخش از قانون تمرین، قانون عدم استفاده نام دارد.

- ➢ منظور ثرندایک از نیرومندی، افزایش احتمال وقوع پاسخ است.
- ➢ خلاصه قانون تمرین این است که از نظر ثرندایک، ما با انجام دادن یاد می‌گیریم و با انجام ندادن از یاد می‌بریم.

۳. قانون اثر:

- ✓ به اثر نیرومندی پیوند بین محرک و پاسخ در نتیجه پیامدهای پاسخ اشاره دارد.
- ✓ منظور از قانون اثر این است که اگر محرکی بدنبال پاسخی منجر شود که تقویت بدنبال داشته باشد، پیوند بین محرک و پاسخ نیرومند می‌شود و اگر محرکی به پاسخی منجر شود که تنبیه بدنبال داشته باشد، پیوند S-R ضعیف می‌شود.

مفاهیم ثانویه:

۱. پاسخ چندگانه:

- ✓ منظور از این مورد، واکنش متغیر موجود زنده به یک محرک است.

۲. آمایه (نگرش):

- ✓ منظور از این مورد، آمادگی‌هایی است که یادگیرنده با خود، به موقعیت یادگیری می‌آورد.
- ✓ ثرندایک با این مفهوم، هم به موقعیت بیرونی و هم به موقعیت درونی موجود زنده توجه می‌کند.

۳. غلبه عناصر:

- ✓ به فعالیت بخشی یا پاره‌ای از یک موقعیت اشاره دارد و به این موضوع بر می‌گردد که تنها بعضی از عناصر هر موقعیت بر رفتار اثر می‌گذارند.
- ✓ ثرندایک قصد داشت با این مفهوم، پیچیدگی محیط را توضیح دهد.
- ✓ چگونگی پاسخ‌دهی به یک موقعیت، به نوع توجه موجود زنده و همچنین پیامدهایی که بدنبال دارد وابسته است.

۴. پاسخ از راه قیاس:

- ✓ این مفهوم، به انتقال یادگیری مربوط می‌شود.
- ✓ منظور از انتقال یادگیری این است که پاسخ به یک موقعیت ناآشنا، چگونه صورت می‌گیرد.
- ✓ میزان انتقال از موقعیت آشنا به موقعیت ناآشنا را تعداد عناصر مشترک بین دو موقعیت تعیین می‌کند.
- ✓ این نظریه، به نظریه عناصر همانند انتقال یادگیری یا انتقال آموزش ثرندایک معروف است.
- ✓ نظریه عناصر همانند ثرندایک، برخلاف نظریه قدیمی انضباط صوری بوده که راجع به انتقال یادگیری مطرح است.
- ✓ نظریه انضباط صوری مبتنی بر روانشناسی قوای ذهنی است اما در نظریه عناصر همانند، میزان همانندی دو موقعیت یادگیری در آموزش مهم است نه ورزیدگی ذهن.

۵. جایگشت تداعی:

- ✓ با نظریه عناصر همانند ارتباط نزدیکی دارد.
- ✓ برای نشان دادن ای مفهوم، باید از پیوند بین موقعیتی معین و پاسخی معین آغاز کرد.

قوانین یادگیری ثرندایک پس از ۱۹۳۰:

الف) قانون تمرین تجدیدنظر شده:

- ✓ بعد از ۱۹۳۰، ثرندایک بطور کلی قانون تمرین را رد کرد.
- ✓ قانون استفاده، نادرست از آب در آمد و به همین ترتیب، عدم استفاده، به خودی خود این پیوند را ضعیف نمی‌کند.

ب) قانون اثر تجدیدنظر شده:

- ✓ پس از سال ۱۹۳۰، تنها نیمی از قانون اثر ماندگار شد.
- ✓ وقتی وضع خشنودکننده بدنبال پاسخی بیاید، احتمال وقوع آن پاسخ افزایش می‌یابد ولی تنبیه کردن یک پاسخ بر نیرومندی پیوند هیچ اصری ندارد.
- ✓ یکی از مهمترین پیامدهای تربیتی این قانون، در آموزش و پرورش است چون طبق این قانون، همانگونه که پاداش، رفتار مثبت را افزایش می‌دهد، تنبیه، رفتار منفی را کاهش نمی‌دهد.

ج) تعلق‌پذیری:

- ✓ منظور از آن، این است که وقتی تداعی بین محرک و پاسخ به گونه‌ای باشد که آنها متعلق به یکدیگر باشند، تداعی بهتر از زمانی صورت می‌گیرد که تعلق‌پذیری وجود نداشته باشد.

- ✓ به اعتقاد ثرندایک، در یادگیری تداعی‌ها علاوه بر مجاورت و قانون اثر، میزان تعلق‌پذیری هم در نیرومندی تداعی تاثیر می‌گذارد.

د) گسترش اثر:

- ✓ بعد از ۱۹۳۰، مفهوم جدیدی به یادگیری اضافه شد و آن، گسترش اثر بود.
- ✓ یک وضع خشنودکننده نه تنها احتمال بازگشت پاسخی که به وضع خشنودکننده منجر شده است را افزایش می‌دهد بلکه احتمال بازگشت پاسخ‌های پیرامونی پاسخ تقویت‌شده را نیز افزایش می‌دهد.

تاثیر ثرندایک بر آموزش و پرورش:

- ✓ نظریه ثرندایک بر کارآمد کردن آموزش تاثیر زیادی گذاشت.
- ✓ وی با نظریه انضباط صوری و روش سخنرانی در آموزش نظر منفی داشت
- ✓ به اعتقاد وی، بهترین استاد یا معلم کسی است که بهترین دانشجو باشد.

فصل چهارم: نظریه شرطی‌سازی کلاسیک (نظریه پاولف)

- مطالعات اولیه پاولف در ارتباط با فیزیولوژی دستگاه گوارش بوده است.

فرآیند شرطی‌سازی کلاسیک:

- ✓ به شرطی‌سازی رفتار پاسخگر یا شرطی‌سازی پاولفی نیز نامیده می‌شود.
- ✓ جان واتسون نخستین روانشناسی بود که کاربرد نظریه شرطی‌سازی پاسخگر پاولف را با انسان‌ها نشان داد.
- ✓ واتسون معتقد است انسان به هنگام تولد، به تعداد کمی بازتاب‌ها و هیجانات مجهز است و از راه شرطی شدن کلاسیک این بازتاب‌های اولیه با محرک‌های زیادی تداعی می‌شوند.
- ✓ پاولف، **UCS** را تقویت‌کننده نامگذاری کرده است چون این محرک جهت رفع نیازهای فیزیولوژیکی استفاده گردید.
- ✓ وقتی **CS** منجر به **CR** نشود، خاموشی آزمایشی رخ داده است.
- ✓ خاموشی زمانی رخ می‌دهد که **CS** به موجود زنده ارائه می‌شود اما با تقویت دنبال نمی‌شود.
- ✓ بعد از اینکه خاموشی اتفاق افتاد اگر دوباره **CS** به حیوان ارائه شود، **CR** بطور موقتی بازگشت می‌کند که در این حالت، **CR** بصورت خود به خودی بازگشت می‌کند.
- ✓ به بازگشت بدون همراهی **CS** و **UCS**، بازگشت خود به خودی می‌گویند.

شرطی شدن در سطح بالاتر:

- ✓ پس از آن که موجود زنده با یک محرک خنثی شرطی شد، اگر محرک شرطی را با محرک خنثی همراه کنیم تا نسبت به آن نیز شرطی شود، این فرآیند را شرطی شدن در سطح بالاتر می‌نامند.
- ✓ در مورد حیوان، شرطی شدن از سطح سوم به بالاتر، بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
- ✓ عمده‌ترین تفاوت بین شرطی شدن سطح بالاتر و تعمیم محرک، در این است که تعمیم محرک، شباهت بین یک محرک با محرک شرطی، عامل ایجاد پاسخ شرطی است در حالی که در شرطی شدن در سطح بالاتر، این شباهت عامل اصلی نیست بلکه تمامی محرک‌های شرطی سطوح بالاتر نیز باید در جریان شرطی شدن حاضر باشند.

تعمیم و تمییز محرک:

- ✓ وقتی پاسخ حیوان به یک محرک خاص شرطی شد، محرک‌های مشابه دیگر که در جریان شرطی شدن حضور نداشته‌اند، همان پاسخ را فرا می‌خوانند که پاولف، این پدیده را تعمیم محرک نام نهاد.
- ✓ فرآیندی که مکمل تعمیم محرک است، تمییز محرک نام دارد.
- ✓ تمییزآموزی از طریق تقویت پاسخ به محرک مورد نظر و عدم تقویت پاسخ به محرک نامربوط صورت می‌پذیرد.
- ✓ فرآیند تعمیم دادن محرک‌ها، یکی از امتیازات مهم یادگیری است که فرد را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به یادگیری مداوم، یک پاسخ آموخته شده به یک محرک معین را به محرک‌های مشابه آن گسترش دهد.
- ✓ تعمیم محرک یعنی پاسخ دادن به شباهت‌ها و تمییز محرک بین پاسخ دادن به تفاوت‌ها.

تبیین نظری پدیده شرطی شدن:

- ✓ به اعتقاد پاولف، بین مراکز مغزی که مکررا باهم فعال می‌شوند، پیوندهای موقتی ایجاد می‌شود و برانگیختگی هر یک از آنها، سبب برانگیختگی مراکز دیگر می‌شود.

مقایسه شرطی‌سازی کلاسیک با شرطی‌سازی وسیله‌ای:

- ✓ به نظر ثرندایک در تبیین یادگیری، شرطی‌سازی وسیله‌ای گفته می‌شود که پاسخ مورد مشاهده، وسیله‌ای است برای حیوان جهت دستتیابی به آنچه که می‌خواهد.
- ✓ در شرطی‌سازی وسیله‌ای هر پاسخی که به تقویت می‌انجامد، تکرار می‌شود و تقویت‌کننده چیزی است که حیوان آن را می‌خواهد.

مهمترین تفاوت نظریه ثرندایک و پاولف:

۱. شرطی‌سازی کلاسیک پاسخی را در حیوان فرا می‌خواند اما شرطی‌سازی وسیله‌ای به صدور پاسخ از جانب حیوان وابسته است.

۲. در شرطی‌سازی کلاسیک، پاسخ، غیر ارادی و خودکار است در حالی که در شرطی‌سازی وسیله‌ای، پاسخ، ارادی و تحت کنترل حیوان است.

۳. در شرطی‌سازی کلاسیک، تقویت‌کننده داده می‌شود تا پاسخ دلخواه را در جاندار فرا بخواند ولی در شرطی‌سازی وسیله‌ای، تقویت پس از آنکه پاسخ دلخواه داده شد، به جاندار داده می‌شود.

شباهت‌های شرطی‌سازی کلاسیک و وسیله‌ای:

۱. هر ۲نوع شرطی شدن، به بقای ارگانیسم کمک می‌کنند، کلاسیک از طریق ایجاد نظامی از علائم و نشانه‌ها و وسیله‌ای از طریق بوجود آوردن الگوهای رفتاری مقتضی.

۲. هر ۲نوع، به تقویت وابسته هستند. در کلاسیک اگر تقویت نباشد، خاموشی رخ می‌دهد و در وسیله‌ای اگر تقویت نباشد، آن پاسخ به زمان پیش از معرفی تقویت بازگشت می‌کند.

۳. نه تنها در نیاز به تقویت مشابه‌اند بلکه در پدیده‌های بازگشت خود به خودی، تعمیم، تمییز و تقویت ثانوی نیز مثل هم هستند.

کاربرد نظریه شرطی‌سازی کلاسیک در مسائل انسانی:

- ✓ تعلیم و تربیت، روانشناسی بالینی و اصلاح و تغییر رفتار از جمله حیطه‌هایی است که از این نظریه استفاده می‌شود.
- ✓ بی‌تردید اصول مورد نظر پاولف در تمام مدت آموزش، فعال هستند.
- ✓ هر زمان یک رویداد خنثی با یک رویداد معنی‌دار همراه شود، شرطی شدن کلاسیک اتفاق می‌افتد.
- ✓ طبق اصول شرطی‌سازی کلاسیک اگر با موقعیتی، تجربه‌ای منفی اتفاق بیفتد، بیزاری شدید نسبت به آن موقعیت ایجاد می‌شود.
- ✓ در پدیده خاموشی چون اختلالات رفتاری یا عادت‌های بد آموخته می‌شوند، می‌توان آنها را ناآموخته کرد یا رفتارهای مثبت‌تری را جانشین آنها ساخت.

- ✓ **روش دیگری که از خاموشی ساده نیرومندتر است، شرطی‌سازی تقابلی نام دارد.**
- ✓ **یکی از روش‌های مبتنی بر اصول شرطی‌سازی کلاسیک، روش غرقه‌سازی است.**
- ✓ **از روش‌های دیگر شرطی‌سازی کلاسیک، حساسیت‌زدایی منظم است که در آن، محرک از شدیدترین تا خفیف‌ترین، مرتب می‌شود و بعد براساس خفیف‌ترین محرک شروع می‌شود.**

فصل پنجم: نظریه کلارک لئونارد هال (نظریه کاهش محرک سائق)

- از جمله نظریه‌هایی که براساس تداعی به تبیین یادگیری می‌پردازد، نظریه کاهش سائق هال است.
- هال از طرفداران رفتارگرایی واتسون است.
- مهمترین آثار وی، دو کتاب اصول رفتار (۱۹۴۳) و نظام رفتار (۱۹۵۲) است.
- همانند ثرندایک، بین رفتار بازتابی و رفتار عامل، هیچ تفاوتی قائل نشد و تمام رفتارها را شامل ارتباط بین محرک‌ها و پاسخ‌ها می‌داند.
- از نظر وی، پاسخ، رفتاری است که برای ارضای محرکی از فرد، سر می‌زند.
- نظریه هال دارای ۲ویژگی است: یکی اینکه نظریه وی را نظریه ظریف و دقیق می‌گویند و دوم اینکه یک نظریه کاهش سائق است.
- از نظر هال، سائق حالت تنشی است که از یک نیاز نتیجه می‌شود.
- به اعتقاد وی، همین که موجود زنده نیاز خود را ارضا کند، سائق مربوطه کاهش می‌یابد. این ارضای نیاز و کاهش سائق، تقویت نامیده شده و تقویت یک پاسخ، سبب می‌شود تا آن پاسخ آموخته شود.
- رویکرد هال به نظریه‌سازی، فرضی – قیاسی یا منطقی – قیاسی نامیده می‌شود.
- اصول موضوع عبارتند از یکسری بیانات کلی درباره رفتار که مستقیما نمی‌توان آنها را اثبات کرد.
- از اصول موضوع، قضایا بدست می‌آید. در واقع قضایا بصورت قیاسی از اصول موضوع استنباط می‌شود.
- اصول موضوع، آزمون‌پذیر نیست.
- ابزار آزمون قضایا، آزمایش‌های متعددی است که صورت می‌گیرد.

مفاهیم نظری نظریه هال:

اصل موضوع ۱) حس کردن محیط بیرونی و رد محرک:

- ✓ همیشه تحریک بیرونی، تکانه عصبی حسی (آوران) را راه‌اندازی می‌کند.
- ✓ هال، فرمول سنتی S-R را به S-s-R تبدیل کرد که s، رد محرک است.
- ✓ رد محرک در نهایت باعث یک واکنش عصبی – حرکتی (وابران) یا r می‌شود که به پاسخ آشکار (R) می‌انجامد. r، شلیک نورون‌های حرکتی است.

اصل موضوع ۲) کنش متقابل تکانه‌های حسی:

- ✓ تحریک بیرونی بسیار پیچیده است و در نتیجه نمی‌توان رفتار را براحتی پیش‌بینی کرد.
- ✓ رفتار به ندرت فقط حاصل یک محرک یا تحریک بیرونی است.
- ✓ محرک‌های فراوان و ردهای آنها با یکدیگر کنش متقابل انجام می‌دهند که $\bar{s}$ تاثیرات مشترک محرک‌هاست.

اصل موضوع ۳) رفتار ناآموخته:

- ✓ به اعتقاد هال، موجود زنده به هنگام تولد با سلسله مراتبی از پاسخ‌ها متولد می‌شود که به هنگام ایجاد نیاز، فعال می‌شود.
- ✓ منظور از سلسله مراتب، پاسخ‌های متعددی است که در هر زمان ممکن است ظاهر شود و همه این پاسخ‌ها، بصورت فطری هستند.
- ✓ اگر هیچ یک از الگوهای پاسخ فطری در کاهش نیاز موثر نباشد، موجود زنده ناچار خواهد بود یک الگوی پاسخی تازه را یاد بگیرد.
- ✓ از نظر هال، یادگیری زمانی رخ می‌دهد که سلسله مراتب پاسخ‌های فطری نتواند نیاز ارگانیسم را کاهش دهد.

اصل موضوع ۴) مجاورت و کاهش سائق بعنوان شرایط لازم برای یادگیری:

- ✓ اگر محرکی به پاسخ منتهی شود و پاسخ نیز ارضای یک نیاز زیست‌شناختی را نتیجه دهد، آنگاه تداعی بین محرک و پاسخ نیرومند می‌گردد (کاهش سائق).
- ✓ هرچه محرک و پاسخی که به ارضای نیاز می‌انجامد همراه شود، رابطه بین محرک و پاسخ نیرومندتر می‌شود (مجاورت).
- ✓ نیرومندی عادت (sH_R) یکی از مهمترین مفاهیم نظریه هال است که به نیرومندی تداعی بین محرک و پاسخ اشاره می‌کند.

اصل موضوع ۵) تعمیم محرک:

- ✓ توانایی یک محرک در فراخوانی یک پاسخ شرطی بوسیله شباهت آن محرک با محرک بکار رفته در جریان شرطی شدن تعیین می‌گردد.
- ✓ نیرومندی عادت از یک محرک به محرک دیگر تعمیم می‌یابد و مقدار آن به شباهت دو محرک وابسته است.
- ✓ علاوه بر تاکید بر شباهت محرک، به شباهت محیط یادگیری نیز تاکید دارد و هال آن را نیرومندی عادت تعمیم‌یافته نام گذاشت ($s\overline{H}_R$).

اصل موضوع ۶) محرک‌های وابسته به سائق:

- ✓ کمبودهای زیست‌شناختی باعث بوجود آمدن حالت سائق (D) در موجود زنده می‌شود.
- ✓ منظور از این اصل آن است که هر سائق دارای محرک‌های خاص وابسته به آن است.

اصل موضوع ۷) توان کنش بعنوان تابعی از سائق و نیرومندی عادت:

- ✓ هال، احتمال انجام یک پاسخ آموخته شده را در هر لحظه معین، توان واکنش می‌گوید و آن را با (sE_R) نشان می‌دهد.
- ✓ توان واکنش، تابع نیرومندی عادت (sH_R) یا نیرومندی بین محرک و پاسخ و سائق است.
- ✓ نقش سائق، برانگیختن رفتار و شدت دادن به آن است پس: $sE_R = sH_R * D$ = توان واکنش

اصل موضوع ۸)

- ✓ پاسخ دادن منجر به خستگی می‌شود که بر خلاف پاسخ شرطی عمل می‌کند.
- ✓ خستگی ناشی از کار، باعث بازداری واکنش می‌شود. به این وضعیت بازداری واکنشی I_R گفته می‌شود.
- ✓ بازداری واکنشی بر اثر خستگی حاصل از فعالیت ماهیچه‌ای بوجود می‌آید و به مقدار کار مورد نیاز در انجام تکلیف وابسته است.

- ✓ از نظر هال، خاموشی به ۲ علت عدم تقویت و بازداری واکنشی رخ می‌دهد.

اصل موضوع ۹) پاسخ یاد گرفته شده پاسخ ندادن:

- ✓ با توجه به اصل قبل، خستگی باعث سائق منفی شده و به این حالت منجر می‌شود که پاسخ ندادن، تقویت‌کننده است.
- ✓ پاسخ یادگرفته شده پاسخ ندادن، بازداری شرطی نام دارد که آن را با (sI_R) نشان می‌دهند.
- ✓ هم بازداری واکنشی و هم بازداری شرطی علیه فراخوانی پاسخ یادگرفته شده عمل می‌کنند.
- ✓ توان واکنش موثر که با ($s\bar{E}_R$) نشان داده می‌شود از فرمول روبرو بدست می‌آید: $s\bar{E}_R = sH_R * D - (I_R + sI_R)$

اصل موضوع ۱۰)

- ✓ عواملی که پاسخ یادگرفته شده را بازداری می‌کنند، از لحظه‌ای به لحظه دیگر تغییر می‌یابند.
- ✓ از نظر هال، برای ارائه یک پاسخ آموخته شده، یک توان بازدارنده وجود دارد که از یک لحظه به لحظه دیگر فرق می‌کند و مانع پاسخ آموخته می‌شود که به این توان بازدارنده، اثر نوسان می‌گویند و با (sO_R) نشان می‌دهند.
- ✓ پیش‌بینی‌های رفتار براساس مقدار توان واکنش موثر، همیشه متاثر از مقادیر (sO_R) است.

اصل موضوع ۱۱)

- ✓ توان واکنش موثر لحظه‌ای باید از مقدار معینی فراتر برود تا یک پاسخ آموخته شده ظاهر گردد.
- ✓ آستانه حواس یعنی نقطه‌ای که عدم احساس به احساس می‌انجامد.
- ✓ آستانه واکنش را با sL_R نشان می‌دهند.

اصل موضوع ۱۲)

- ✓ احتمال انجام یک پاسخ یاد گرفته شده تابعی ترکیبی از $S\bar{E}_R$ و sO_R و sL_R .

نظریه تکمیلی و اصلاحی هال در سال ۱۹۵۲:

الف) انگیزش تشویقی:

- ✓ هنگامی که مقدار تقویت پس از کامل شدن یادگیری تغییر می‌کند، عملکرد بطور چشمگیری تغییر می‌کند.
- ✓ کرسپی از نخستین آزمایشگرانی بود که نشان داد عملکرد با تغییر مقدار تقویت به میزان زیاد تغییر می‌کند.
- ✓ به تغییر سریع عملکرد به دنبال تغییر در مقدار تقویت، اثر کرسپی می‌گویند.

ب) پویایی شدت محرک:

- ✓ با تغییر شدت محرک بیرونی (S)، پویایی شدت محرک (V) تغییر می‌کند. در واقع V یک متغیر واسطه‌ای است که بر پاسخ تاثیر دارد.
- ✓ هرچه شدت یک محرک بیشتر باشد، احتمال اینکه پاسخ یادگرفته شده انجام شود بیشتر است.

ج) تغییر از کاهش سائق به کاهش محرک سائق:

- ✓ در سال ۱۹۵۲، نظریه حال از نظریه کاهش سائق به نظریه کاهش محرک سائق تغییر نام یافت به ۲ دلیل:

۱. فاصله بین زمان ارائه تقویت‌کننده و کاهش سائق، بسیار زیادتر از آن است که بتواند توجیه کند یادگیری چگونه رخ می‌دهد.

۲. دیده شد موش‌های گرسنه با ساخارین که یک ماده فاقد ارزش غذایی است و نمی‌توند سائق را کاهش دهد، تقویت می‌شوند.

ارزشیابی نظریه هال:

مهمترین نکات مثبت نظریه هال:

۱. سعی کرد نظریه رفتاری کاملا علمی و نظام‌دار ارائه دهد.

۲. برای اولین بار یک نظریه دقیق و جزئی شده یادگیری را ارائه داد.

۳. رویکرد وی به نظریه یادگیری، کاملا عینی است.

انتقادات وارد بر نظریه هال:

۱. در تبیین رفتارهای خارج از آزمایشگاه ارزش چندانی ندارد.

۲. از این جهت که تمام مفاهیم باید عملیاتی و عینی تعریف شوند، انتقاد شده است.

۳. برخی پیش‌بینی‌ها درست نبوده است.

فصل ششم: نظریه ادوین ری گاتری

- نظریه ادوین ری‌گاتری از بعضی جهات، ادامه نظام‌های ثرندایک و پاولف است.
- نظریه وی بصورت عینی، روانشناسی تداعی‌گرای محرک – پاسخ است.
- وی، اصطلاحات بازتاب‌های شرطی پاولف و نظام عملی و کاربردی ثرندایک را باهم آمیخته ولی نحوه تفسیر یادگیری وی متفاوت است.

گاتری و دیگر نظریه‌پردازان:

- ✓ ثرندایک به ۲نوع یادگیری اعتقاد داشت: گزینش و پیوند (طبق قانون اثر) و جابجایی تداعی.
- ✓ از نظر ثرندایک، جابجایی تداعی جزء اصول فرعی یادگیری بوده و بخش عمده یادگیری بوسیله گزینش و پیوند یا آزمایش و خطا صورت می‌گیرد اما گاتری، مفهوم جابجایی تداعی را سنگ بنای نظام خود قرار داد.
- ✓ اختلاف اساسی گاتری و ثرندایک در این موضوع بود که گاتری، قانون اثر را بصورتی که ثرندایک ارائه کرده بود نپذیرفت.
- ✓ واتسون به رد قانون اثر ثرندایک پرداخت و اعتقاد به دو قانون بسامد و تاخر داشت.
- ✓ گاتری در بیان نظریه خویش از اصل یادگیری تاخر واتسون استفاده کرد.
- ✓ واتسون بیشتر به جزئیات فیزیولوژیکی و کالبدشناختی و روش‌های مناسب برای مطالعه رفتاری روابط روانشناختی توجه کرده اما گاتری بیشتر به نحوه تبیین تجارب عادی از دیدگاه رفتارگرایی پرداخته است.
- ✓ واتسون، آزمایش پاولف را الگویی برای یادگیری و بازتاب شرطی را اساس شکل‌گیری عادت قرار داد.
- ✓ گاتری، اصل شرطی شدن یا یادگیری از طریق تداعی را مبنای کار خود قرار داد.

مجاورت، تنها قانون یادگیری:

- ✓ در نظریه‌های رفتارگرایی سعی می‌شود قوانینی تعیین شود تا چگونگی تداعی محرک (S) و پاسخ (R) تبیین گردد.
- ✓ طبق تعریف گاتری از قانون یادگیری، یادگیری در نخستین همایندی‌های محرک و پاسخ رخ می‌دهد که این تعریف با اصل بسامد واتسون تناقض دارد.
- ✓ از نظر گاتری، یادگیری یک کوشش است و هیچ نیازی به قانون بسامد نیست.

اصل تاخر:

- ✓ هر کاری که آخر از همه در حضور مجموعه‌ای از محرک‌ها انجام شود، در باز پیدایی آن محرک‌ها همان کار انجام خواهد شد؛ یعنی هرکاری که در شرایطی معین آخر از همه کارها انجام شود، در همان شرایط، مجددا همان کار انجام می‌شود.

محرک‌های ناشی از حرکت:

- ✓ یکی از مفاهیمی که گاتری در تبیین فاصله زمانی بین محرک و پاسخ مطرح کرده است، مفهوم محرک‌های ناشی از حرکت است.
- ✓ محرک‌های ناشی از حرکت، از حرکات بدن سرچشمه می‌گیرند.

- ✓ واقعیت‌های مهم درباره محرک‌های ناشی از حرکت این است که آنها می‌توانند پاسخ‌های شرطی شده به خود را داشته باشند.

چرا تمرین، موجب پیشرفت عملکرد می‌شود؟

- ✓ از نظر گاتری، تمرین با توجه به ۳مفهوم عمل، حرکت و مهارت موجب پیشرفت عملکرد می‌شود.
- ✓ انقباض‌های ساده ماهیچه‌ای را حرکات گویند و اعمال از تعداد زیادی حرکت تشکیل می‌شود و مهارت نیز از تعداد زیادی عمل تشکیل می‌شود..
- ✓ از نظر گاتری، تمرین، عمل را بهبود می‌بخشد ولی تاثیری بر حرکات ندارد.
- ✓ برای یادگیری حرکات که تابع همه یا هیچ است، نیازی به تمرین نیست؛ فقط یک تجربه برای برقراری تداعی کافی است.
- ✓ یادگیری عمل برخلاف یادگیری یک حرکت، مسلما به تمرین نیاز دارد.
- ✓ یادگیری مهارت‌هایی نظیر اتومبیل‌رانی شامل هزاران تداعی بین محرک‌های خاص و حرکت‌های خاص است و هر اندازه تمرین بیشتر باشد، تعداد اینگونه تداعی‌های خاص نیز بیشتر می‌شود.

خاموشی و فراموشی:

- ✓ از نظر وی، خاموشی ناشی از بازداری تداعی است به این معنا که خاموشی، حاصل یادگیری پاسخ‌های متفاوت و ناهمساز است.
- ✓ از نظر وی، فراموشی یک پاسخ بر اثر انجام پاسخی دیگر در خصوص الگوی محرک اتفاق می‌افتد.
- ✓ از نظر گاتری، همه انواع فراموشی، خود، یک یادگیی تازه هستند و در واقع این بیان هم به معنای بازداری پس‌گستر است.
- ✓ طبق اصل بازداری پس گستر، یادگیری تازه با یادگیری‌های گذشته تداخل می‌کند.

پیشنهادات گاتری جهت تضعیف یک عادت:

۱. روش تحمل:

- ✓ محرکی را که می‌خواهید مورد توجه قرار نگیرد، چنان بصورت ضعیفی ارائه هید که نتواند پاسخ مربوط را فرا خواند. این، همان روش عادت دادن اسب‌ها به زین است.
- ✓ این روش را روش تحمل می‌نامند چون در آن، محرک شرطی (CS) در سطحی ارائه می‌شود که برای آزمودنی قابل تحمل باشد ولی پاسخی بر نیانگیزد.
- ✓ به این روش، روش آستانه نیز گفته می‌شود.

۲. روش فرسوده سازی (غرقه‌سازی):

- ✓ به این روش، روش خستگی نیز گفته می‌شود.
- ✓ نشانه را آنقدر تکرار کنیم که خستگی در پاسخ راه یابد و بعد، این کار را طوری ادامه دهیم تا پاسخ جدیدی در برابر آن نشانه آموخته شود.

۳. روش شرطی شدن تقابلی (بازداری تقابلی):

- ✓ محرک را در مواردی ارائه کنیم که سایر ویژگیهای موقعیت، موجب بازداری پاسخ نامطلوب شود.
- ✓ به این روش، پاسخ ناهمساز نیز گفته می‌شود چون پاسخ‌های نامطلوب با محرک‌های دیگری که پاسخ ناهمساز را ایجاد می‌کند ارائه می‌شود.

مفهوم تقویت:

- ✓ گاتری به این علت قانون اثر ثرندایک و اصل تقویت را در شرطی شدن مردود می‌دانست که فکر می‌کرد تقویت، جز نوعی ترتیبات مکانیکی، چیز تازه‌ای به یادگیری از راه تداعی اضافه نمی‌کند.
- ✓ طبق نظر وی، تقویت فقط شرایط تحریکی را تغییر می‌دهد و در نتیجه از یادگیری‌زدایی جلوگیری می‌کند.

ماهیت تنبیه:

- ✓ به اعتقاد وی، تنبیه از طریق تداعی صورت می‌گیرد.
- ✓ از نظر گاتری، تنبیه نه به علت ناراحتی که تولید می‌کند بلکه به سبب اینکه نحوه پاسخ‌دهی فرد به محرک‌های معین را تغییر می‌دهد، موثر است.
- ✓ تنبیه تنها در صورتی موثر است که پاسخ تازه‌ای را به محرک‌های قدیمی ایجاد می‌کند.
- ✓ تنبیه بعلت تغییر دادن عادت نامطلوب موثر است که رفتار ناهمساز با رفتار تنبیه شده را ایجاد می‌کند.
- ✓ وقتی رفتار حاصل از تنبیه با رفتار تنبیه شده ناهمساز نباشد، تنبیه ناموفق است.

محرک‌های نگهدارنده چیست؟

- ✓ عبارتست از هرگونه منبع تحریک که تا انجام نوعی عمل خاص ادامه می‌یابد.
- ✓ محرک‌های نگهدارنده، ارگانیسم را تا رسیدن به هدف، فعال نگه می‌دارند.
- ✓ سائق‌های فیزیولوژیکی یک منبع برای محرک‌های نگهدارنده هستند.

مفهوم قصد:

- ✓ پاسخ‌هایی که به محرک‌های نگهدارنده شرطی می‌شوند، قصد نام دارد.
- ✓ رفتار ایجاد شده بوسیله محرک‌های نگهدارنده ممکن است هدفمند یا از روی قصد بنظر برسند اما گاتری معتقد است که آن را نیز می‌توان با قانون مجاورت تبیین کرد.

فصل هفتم: نظریه گشتالت

- در ربع اول قرن بیستم، بیشتر مجادلات نظری در آمریکا مربوط به تداعی‌گرایی و به خصوص رفتارگرایی متمرکز بود.
- گشتالت به معنای هیئت، شکل و کل است.
- با انتشار ترجمه انگلیسی کتاب‌های استعداد ذهنی میمون‌ها از ولفگانگ کهلر و رشد ذهن از کورت کافکا و تلاش‌های علمی ماکس ورتایمر، مکتب گشتالت به اوج رسید.
- گشتالت، از معدود نظریه‌هایی است که در زمان طرح دیدگاه‌های تجربه‌گرایی، با رویکرد خردگرایانه مطرح گردید.
- گشتالت‌گرایان کار خود را با مفاهیم نسبتا انتزاعی در خصوص طبیعت ادراک و تفکر و ساخت تجربه روانی آغاز کردند.
- ادراک و فرآیندهای حل مسئله بیش از هر چیز دیگر مورد توجه روانشناسان گشتالت بود و یادگیری، یک امر ثانوی و فرعی تلقی می‌شد.
- آموخته‌ها، حاصل قوانین سازمان ادراکی هستند و توسط آنها مشخص و معین می‌شوند.
- ماهیت عملکرد نیز تابع این است که موقعیت حاضر، به چه شیوه‌ای توسط فرآیندهای حل مسئله تحلیل می‌شود.

آزمایش‌های کهلر:

- ✓ آزمایشات کهلر که توجه محافل روانشناسی آمریکا را به خود جلب کرد عبارتست از مسئله‌های قوطی و مسئله‌های چوبدستی.
- ✓ حالت دور زدن در ماهیت رفتار توام با بینش نهفته است و به عقیده کهلر، یکی از ویژگی‌های مهم چنین رفتاری است.

نتایج آزمایش کهلر و اختلاف با تداعی‌گرایان:

- ✓ بینش یعنی درک ناگهانی به راه حل مسئله.
- ✓ به اعتقاد گشتالت‌گرایان، یادگیری کودک باید از طریق درک ساختار صورت گیرد نه از طریق تکرار طوطی‌وار فرمول‌های نامفهوم.
- ✓ ثرندایک اعتقاد داشت که یادگیری از طریق خطا و کوشش صورت می‌گیرد در حالی که گشتالت‌گرایان بر کسب بینش تاکید داشتند.
- ✓ کهلر اشاره کرد آنچه در بینش یادگیری مهم است، نقش زمینه و سازمان‌یابی است.
- ✓ تحلیل گشتالت‌گرایان از مسئله یادگیری با این فرض آغاز می‌شود که قوانین سازمان‌یابی در زمینه یادگیری نیز صادقند.
- ✓ با توجه به اینکه قوانین سازمان‌یابی، نحوه ساخت‌یابی ادراکات را تبیین می‌کند، همین قوانین ساخت اطلاعاتی را نیز که وارد حافظه می‌شود، تعیین می‌کند.

نظریه میدانی لوین:

- ✓ لوین با طرح نظریه میدانی، به توسعه مکتب گشتالت کمک زیادی نمود.
- ✓ میدان عبارتست از یک نظام دارای ارتباط درونی و پویا که هر قسمت آن بر قسمت‌های دیگر تاثیر می‌گذارد.
- ✓ مهمترین ویژگی میدان این است که هیچ عنصر آن جدا از بقیه عناصر میدان وجود ندارد.

- ✓ روانشناسان گشتالت همواره بر کلیت یا تمامیت تاکید می‌کنند نه بر اجزای منفرد.
- ✓ از نظر لوین، رفتار انسان در هر زمان معین، بوسیله تعداد کل واقعیت‌های روانشناختی که در آن زمان تجربه می‌شوند، تعیین می‌گردد.
- ✓ واقعیت روانشناختی، هر چیزی است که بر رفتار تاثیر می‌گذارد از جمله گرسنگی، خاطره‌ای از گذشته، حضور اشخاص دیگر یا داشتن مبلغ معینی پول.
- ✓ از نظر لوین، تنها اموری که به طور هوشیار تجربه می‌شوند، می‌توانند بر رفتار تاثیر بگذارند.

مفهوم یادگیری:

- ✓ وقتی ارگانیسم با مسئله‌ای روبرو می‌شود، یک حالت عدم تعادل شناختی در او اتفاق می‌افتد و تا زمان حل شدن مسئله ادامه می‌یابد.
- ✓ از نظر روانشناسان گشتالت، عدم تعادل شناختی، ویژگی‌های انگیزشی دارد که ارگانیسم را وا می‌دارد بکوشد تا تعادل نظام ذهنی‌اش را باز یابد.
- ✓ برای گشتالتی‌ها، انگیزش یادگیری، حالت عدم تعادلی است که رخ می‌دهد.
- ✓ یادگیرنده در جریان حل کردن مسئله، به بینش دست می‌یابد. دستیابی به بینش یعنی یادگیری.
- ✓ از نظر ثرندایک، یادگیری بصورت تدریجی و پیوسته صورت می‌گیرد در حالی که در دیدگاه گشتالت، یادگیری به طور ناگهانی و دفعی صورت می‌گیرد که به دیدگاه گاتری شباهت بیشتری دارد.

بینش همراه با یادگیری، دارای ۴ویژگی است:

۱. انتقال از مرحله پیش از مسئله به مرحله مسئله، ناگهانی و کامل است.

۲. عملکرد حاصل از حل مسئله از راه بینش، معمولا یک عملکرد هموار و خالی از اشتباه است.

۳. راه حلی که از طریق بینش برای یک مسئله بدست می‌آید، برای مدت زمان قابل توجهی حفظ می‌گردد.

۴. اصل حاصل از بینش به سادگی در مسائل دیگر نیز به کار می‌رود.

قوانین سازمان‌یابی:

الف) قانون طرح‌گرایی:

- ✓ مهمترین اصل ادراکی که در همه رویدادهای ذهنی از جمله در اصول ادراکی بکار می‌رود، قانون طرح‌گرایی یا پراگنانز است.
- ✓ بیانگر این نکته است که سازمان روانشناختی، تحت تاثیر قوانین فرعی بسوی گشتالت‌های خوب یا شکل‌های خوب میل می‌کند و از خصوصیاتی نظیر نظم، سادگی و ثبات زمانی برخوردار است.
- ✓ کافکا، آن را اینگونه تعریف می‌کند: سازمان روانشناختی همیشه تا آن اندازه که مقتضیات کنترل‌کننده اجازه می‌دهند خوب است.

ب) قانون مجاورت:

- ✓ عنصرهای یک میدان معمولا بر حسب میزان نزدیکی یا مجاورت با یکدیگر، بصورت یک گروه در می‌آیند.
- ✓ هر چه دو عنصر به هم نزدیکتر باشند، به همان نسبت بیشتر احتمال دارد که باهم یک گروه تشکیل بدهند.
- ✓ رمز بین‌المللی مرس با استفاده از قانون مجاورت درست شده است.
- ✓ میزان مجاورت، تابع اصل تعلق‌پذیری دو رویداد است.
- ✓ دو رویداد تنها زمانی بصورت متداعی در می‌آیند که نسبت به هم تعلق داشته باشند یعنی مجاور هم اتفاق بیفتد.

ج) قانون مشابهت:

- ✓ بیانگر این نکته است که عناصری که از لحاظی باهم شباهت دارند، بصورت یک گروه در می‌آیند مشروط بر آنکه عوامل مجاورت، مخل این گروه‌بندی نشوند.

د) قانون ادامه خوب (جهت مشترک):

- ✓ طبق این قانون، سازمان ادراکی به نحوی تشکیل می‌یابد که یک خط مستقیم بصورت یک خط مستقیم و یک خط موجی بصورت یک خط موجی ادامه یابد.

ه) قانون (اصل) شکل و زمینه:

- ✓ ادراک هر کشلی، متاثر از زمینه آن شکل است.
- ✓ شکل در هر زمینه‌ای، همان گشتالت است یعنی چیزی که ادراک می‌شود.
- ✓ زمینه عبارتست از صفحه یا متنی که در آن، شکل ظاهر می‌شود.
- ✓ اثر شکل و رابطه حتی در روابط کلامی با دیگران نیز دیده می‌شود.

و) قانون (اصل) ترمیم:

- ✓ مستقیما به موضوع یادگیری و حافظه مربوط می‌شود.
- ✓ طبق این اصل، در ما این تمایل وجود دارد که تجربه‌های ناکامل را کامل کنیم.

مفهوم حافظه:

- ✓ ارسطو معتقد بود که ادراک چیزی، موجب استواری رد حافظه‌ای آن شی می‌شود و نظر روانشناسان گشتالت با نظر ارسطو چندان فرقی ندارد.
- ✓ از نظر گشتالتی‌ها، یادآوری یک خاطره متضمن فعال شدن مجدد یک رد حافظه‌ای و در واقع احیای همان فرآیندهای ادراکی است که در ادراک اولیه نیز در کار بوده‌اند.
- ✓ در جریان یادآوری، نشانه بخ خصوصی موجب می‌شود که رد به خصوصی انتخاب و درجه شدت آن تقویت گردد و میزان آن از حد آستانه هوشیاری فراتر رود.
- ✓ کافکا قصد داشت با مفهوم رد حافظه، گذشته را با حال ارتباط دهد.

مفهوم فراموشی:

از نظر گشتالتی‌ها، فراموشی در ۳حالت اتفاق می‌افتد:

۱. برخی نیروهای خودمختار وجود دارند که ردهای حافظه‌ای را بسوی گشتالت‌های خوب می‌کشانند و هرگاه این تبدیل به افراط کشیده شود، هرگونه شباهتی که رد اولیه با همتای واقعی خود داشته، ناپدید خواهد شد.

۲. فراموشی زمان رخ می‌دهد که رد حافظه‌ای در نتیجه تعامل با انبوه ردهای حافظه‌ای مشابه دیگر، بصورت تحریف شده در آیند.

۳. فراموشی بعلت جذب شدن ردهای حافظه‌ای و فرآیندهای تازه، از بین می‌روند.

- ✓ این نوع فراموشی، بیانگر اثر تداخل است.
- ➢ گشتالتی‌ها معتقدند مردم، اغلب چیزهای روزمره را از طریق فهمیدن یا درک معنای رویدادها یا فهم اصولی که بر یک سلسله حوادث حاکم است، یاد می‌گیرند. در این صورت، فراموشی به ندرت رخ می‌دهد.

حل مسئله و بینش:

- ✓ بینش را می‌توان نوعی فعالیت ناآشکار حل مسئله دانست که به موفقیت منتهی می‌شود.
- ✓ حل مسئله در واقع، مجموعه پیچیده‌ای از عادت‌های گذشته است که از طریق نقشه‌های مختلف که جاندار برای فرضیه‌آزمایی آموخته است به هم پیوند یافته‌اند.
- ✓ در ارتباط با حل مسئله، اختلاف‌نظر نظریه‌های تداعی‌گرا و گشتالت در این است که از نظر تداعی‌گرایان، داشتن تجارب مورد نیاز، حل مسئله را تضمین می‌کند اما گشتالتی‌ها، تبیین‌های متکی بر تجارب گذشته را که به نقش سازمان‌یابی توجهی ندارند، مردود می‌دانند.

فصل هشتم: نظریه یادگیری علامتی تولمن

- با تلفیق نظریه گشتالت و رفتارگرایی، نظریه جدیدی را با عنوان یادگیری علامتی را بنیانگذاری کرد.
- در مهمترین کتاب نظام‌دار خود به نام رفتار هدف‌نگر در حیوان‌ها و انسان‌ها، دیدگاه خود را نظریه رفتارگرایی هدف‌نگر نامید.
- نام‌های دیگر این نظریه عبارتند از نظریه علامت – گشتالت، نظریه علامت – مدلول و نظریه انتظار.
- تولمن، یک رفتارگرای عامی و نه یک نظام‌ساز بلکه یک مشاهده‌گر تیزبین رفتار حیوانات و منتقد نظریه محرک – پاسخ بود.
- به اعتقاد تولمن، رفتارگرایانی چون پاولف، گاتری، هال، واتسون و اسکینر، معرف روانشناسی انقباض‌گرایی ماهیچه‌ای بودند زیرا فکر می‌کردند که رفتارهای پیچیده را می‌توان به رفتارهای ساده مانند بازتاب‌ها تجزیه و تحلیل کرد.
- منظور وی از رفتار یکپارچه، الگوهای رفتاری بزرگ، کامل و معنی‌دار است و به مطالعه نظام‌دار رفتار یکپارچه پرداخت.
- تولمن از لحاظ روش‌شناختی، یک رفتارگرا و از نظر موضوع مورد مطالعه، یک نظریه‌پرداز شناختی بحساب می‌آمد.

رفتار یکپارچه:

- ✓ رفتار یکپارچه یعنی رفتار کلی، رفتاری که متوجه نوعی هدف است.
- ✓ رفتار یکپارچه دارای ویژگی‌های زیر است: الف) هدف دارد؛ ب) از تکیه‌گاه‌ها و کمک‌های محیط بعنوان اشیای کارساز برای رسیدن به هدف بهره می‌گیرد؛ ج) وسایل کوتاه و آسان برای رسیدن به هدف به وسایل سخت و طولانی ترجیح داده می‌شوند (اصل کمترین تلاش) و د) از آموزش‌پذیری و انعطاف‌پذیری برخوردار است.

رفتارگرایی هدفمند:

- ✓ بدلیل تاکید وی بر هدفمندی رفتار، نظریه وی، رفتارگرایی هدفمند نیز نام گرفت.
- ✓ از نظر گاتری، مادام که محرک‌های نگهدارنده به وسیله نوعی حالت نیاز تولید می‌شوند، رفتار ادامه می‌یابد.
- ✓ از نظر تولمن، مادامی که ارگانیسم در محیط به دنبال چیزی می‌گردد، گویی بوسیله اهداف هدایت می‌شود.

یادگیری چیست؟

- ✓ رفتارگرایانی چون پاولف، واتسون، گاتری و هال، یادگیری را حاصل تداعی محرک – پاسخ می‌دانستند.
- ✓ تولمن، یادگیری را فرآیندی می‌دانست که طی آن، آزمودنی کشف می‌کند که در محیط، چه چیزی به چه چیز دیگر مربوط می‌شود.
- ✓ در دیدگاه تولمن، انگیزش جای مهمی دارد زیرا انگیزش تعیین می‌کند که چه جنبه‌هایی از محیط، مورد توجه ارگانیسم قرار گیرند.
- ✓ به طور کلی، حالت سائق ارگانیسم تعیین می‌کند که کدام جنبه‌های محیطی در میدان ادراکی او مورد تاکید قرار گیرند.
- ✓ به اعتقاد تولمن، انگیزش در نقش یک عامل تاکید کننده ادراکی عمل می‌کند.
- ✓ تولمن به تصویری که ارگانیسم از محیط در او ایجاد می‌شود، نقشه شناختی نام نهاده است.

تایید در مقایسه با تقویت:

- ✓ تولمن از تقویت، یک تفسیر کاملا شناختی ارائه می‌دهد.
- ✓ از دیدگاه تولمن، انتظارات، حدس‌هایی هستند مبنی بر اینکه چه چیزی به چه چیز دیگری می‌انجامد. انتظارات موقتی اولیه، فرضیه نام دارد.
- ✓ فرضیه‌هایی که تایید می‌شوند، حفظ می‌گردند و از این طریق، نقشه شناختی شکل می‌گیرد.
- ✓ انتظاری که پیوسته تایید می‌شود، به آنچه تولمن آن را آمادگی وسیله – هدف می‌نامد یا به آنچه معمولا باور گفته می‌شود، می‌انجامد.
- ✓ تایید انتظار در شکل‌گیری یک نقشه شناختی شبیه به مفهوم تقویت مورد استفاده رفتارگرایان دیگر است.
- ✓ فرآیند فرضیه‌آزمایی به هیچ نوع نیاز فیزیولوژیکی ارگانیسم وابسته نیست. بنابراین، یادگیری همیشه صورت می‌پذیرد و به هیچ یک از حالات انگیزشی ارگانیسم وابستگی ندارد.
- ✓ از نظر تولمن، نقش عوامل انگیزشی (تقویت)، به عملکرد مربوط می‌شود.

کوشش و خطای نمادی:

- ✓ تولمن به مکث کردن و به اطراف نگاه کردن در منطقه انتخاب توسط موش، کوشش و خطای نمادی نام نهاده است.
- ✓ در کوشش و خطای نمادی، آزمون رویکردهای مختلف بجای اینکه رفتاری باشد، بصورت شناختی انجام می‌شود.

یادگیری در مقایسه با عملکرد:

- ✓ هال، تولمن و بندورا سعی زیادی کردند تا بین یادگیری و عملکرد، تمایز قائل شوند.
- ✓ در نظریه هال، تنها متغیر یادگیری، تعداد کوشش‌های تقویت شده است و سایر متغیرها در نظام او، متغیرهای عملکردی هستند و عملکرد، برگردان یادگیری به رفتار است.
- ✓ از نظر تولمن، ما اطلاعات زیادی درباره محیط‌مان داریم ک تنها زمانی که نیاز داشته باشیم، از آنها استفاده می‌کنیم. این اطلاعات، از طریق آزمودن بدست می‌آید.

یادگیری نهفته:

- ✓ یادگیری است که به عملکرد، برگردانده نشده است.

خاموشی نهفته:

- ✓ نظریه‌پردازانی چون پاولف، هال و اسکینر، خاموشی را یک فرآیند فعال می‌دانند.
- ✓ برای آنکه خاموشی اتفاق افتد، پاسخ قبلا آموخته شده باید ارائه شود ولی تقویت بدنبال آن نیاید. در چنین شرایطی، مقدار پاسخی که قبلا تقویت می‌شده، به سطح پیش از دریافت تقویت باز می‌گردد.
- ✓ به اعتقاد تولمن، یادگیری از راه مشاهده و مستقل از تقویت صورت می‌پذیرد.
- ✓ نظریه‌پردازان S-R، خاموشی نهفته را بر حسب عوامل انگیزشی تبیین می‌کنند.

- ✓ هال و نظریه‌پردازان بعد از وی اعتقاد داشتند که پاسخ‌آموزی، محصول مجاورت است.

یادگیری مکان در مقایسه با یادگیری پاسخ:

- ✓ هدف از آزمایش‌های مربوط به یادگیری مکان این بوده است که یادگیرنده از آغاز کار تا رسیدن به هدف، بر طبق زنجیره ثابتی از حرکات عضلانی و پیچیدن به این سو و آن سو عمل نمی‌کند.
- ✓ تولمن معتقد است که حیوان‌ها، مکان و موقعیت چیزها را یاد می‌گیرند در حالی که نظریه‌پردازان محرک – پاسخ بر این باورند که آنها، پاسخ‌های خاص را به محرک‌های خاص یاد می‌گیرند.

انتظار تقویت:

- ✓ واژه انتظار، یکی از مفاهیم شناختی است که در اوج رشد رفتارگرایی مطرح شد.
- ✓ از نظر نظریه‌پردازان محرک – پاسخ، تغییر دادن تقویت‌کننده‌ها در یک موقعیت، یادگیری رفتار را مختل نخواهد کرد.
- ✓ تولمن پیش‌بینی کرد اگر تقویت‌کننده تغییر کند، رفتار مختل خواهد شد زیرا در انتظار تقویت بودن، یک تقویت‌کننده خاص را بصورت بخشی از آنچه ارگانیسم انتظارش را می‌کشد در می‌آورد.

انواع یادگیری:

۱. نیرویابی:

- ✓ این اصطلاح را از نظریه روانکاوی گرفته است.
- ✓ مراد تولمن از آن، رابطه‌ای آموخته شده است بین یک شی و یک سائق که به وساطت پاسخ پایانی، بوجود آمده است.
- ✓ نیرویابی، به تمایل آموخته شده برای تداعی اشیای خاص با حالات سائق خاص اشاره می‌کند.
- ✓ زمانی که ارگانیسم بیاموزد که در یک حالت سائق معین، از اشیای معینی اجتناب کند، گفته می‌شود که نیرویابی منفی صورت گرفته است.

۲. باورهای هم‌ارز:

- ✓ وقتی یک هدف فرعی با هدف اصلی یک اثر را داشته باشد، گفته می‌شود که هدف فرعی دارای یک باور هم ارز با هدف اصلی است.
- ✓ این مفهوم، شباهت بسیار زیادی با مفهوم تقویت ثانوی دارد که روانشناسان محرک – پاسخ مطرح می‌کنند.
- ✓ تقویت ثانوی، در اثر همگامی یک محرک خنثی با یک محرک تقویت‌کننده اولیه، خاصیت تقویت‌کنندگی می‌یابد.
- ✓ تولمن تصور می‌کرد این نوع یادگیری، بیشتری متضمن سائق‌های اجتماعی است تا سائق‌های فیزیولوژیک.

۳. انتظارات میدانی:

- ✓ یعنی اینکه ارگانیسم می‌آموزد چه چیزی به چه چیز دیگری می‌انجامد و همانند نقشه‌های شناختی آموخته می‌شود.
- ✓ این نوع یادگیری از نوع S – R نیست بلکه نوعی یادگیری S – S یا علامت - علامت است؛ یعنی وقتی که حیوان یک علامت را می‌بیند، می‌آموزد که بدنبال آن، علامت دیگری را انتظار بکشد.

۴. حالت‌های شناخت میدانی:

- ✓ این نوع یادگیری، نوعی راهبرد یا رویکرد نسبت به موقعیت حل مسئله است.
- ✓ منظور از این یادگیری، تمایل به مرتب کردن میدان ادراکی در جهت یک طرح و الگوی خاص است.
- ✓ تولمن تصور می‌کرد این نوع یادگیری، تمایلات ذاتی است که فقط از طریق تجربه تغییر می‌کند.
- ✓ حالت‌های شناخت میدانی، راهبردهای حل مسئله هستند که به مسائل مشابه قابل انتقال هستند.

۵. تمییز سائق:

- ✓ به این نوع یادگیری اشاره می‌کند که ارگانیسم‌ها می‌توانند حالت سائق خود را تعیین کنند، در نتیجه می‌توانند طبق آن پاسخ دهند.
- ✓ می‌توان به حیوان آموزش داد وقتی گرسنه هست، به ماز **T** شکل برود و زمانی که تشنه است، به ماز **U** شکل برود.

۶. الگوهای حرکتی:

- ✓ یادگیری الگوهای حرکتی، کوششی است جهت طرح یادگیری تداعی اندیشه‌ها با رفتار.

فصل نهم: نظریه اسکینر (نظریه شرطی شدن کنشگر)

- اسکینر، از مدافعان سرسخت روش‌شناسی رفتارگرا است و وی را بنیانگذار نوع خاصی از رفتارگرایی می‌دانند که به رفتارگرایی رادیکال شهرت یافته است.
- کتاب‌های اسکینر عبارتست از والدن دو و فراسوی آزادی و شان.

رفتار پاسخگر و رفتار کنشگر:

- ✓ رفتار پاسخگر، رفتاری است که بوسیله یک محرک کاملا مشخص و شناخته شده‌ای فراخوانده یا ایجاد شود.
- ✓ رفتار کنشگر، رفتاری است که بوسیله محرک مشخصی فراخوانده نمی‌شود بلکه صرفا از جاندار صادر می‌شود.
- ✓ برش دست در نتیجه سوزن زدن به آن، تنگ شدن مردمک چشم در برابر نور و ترشح بزاق در حضور غذا، نمونه‌هایی از رفتار پاسخگر هستند.
- ✓ رفتارهایی همچون راه رفتن، دویدن، سوت زدن و بسیاری از رفتارهای روزانه، از نوع رفتارهای کنشگر بحساب می‌آیند.
- ✓ رفتار پاسخگر، به محرک پیش از خودش وابسته است در حالی که رفتار کنشگر، بوسیله پیامدهایی که بعد از آن می‌آید، کنترل می‌شود.

شرطی شدن نوع S و R:

- ✓ همانطور که ۲نوع رفتار وجود دارد، ۲نوع شرطی شدن نیز وجود دارد.
- ✓ شرطی شدن نوع **S** (محرک) یا شرطی شدن پاسخگر که با شرطی شدن کلاسیک (پاولفی) یکی است و به این دلیل، آن را **S** می‌نامند که محرک در فراخوانی پاسخ، اهمیت زیادی دارد (شرطی شدن **S-R**).
- ✓ شرطی شدن نوع **R** (پاسخ) را شرطی شدن کنشگر می‌گویند زیرا پاسخ در آن، اهمیت زیادی دارد (شرطی شدن **R-S**).
- ✓ در شرطی شدن نوع **R**، نیرومندی شرطی شدن با نرخ پاسخ نشان داده می‌شود.
- ✓ در شرطی شدن نوع **S**، نیرومندی شرطی شدن معمولا با مقدار پاسخ معین می‌شود.
- ✓ شرطی شدن نوع **S** اسکینر، همانند شرطی شدن کلاسیک پاولف و شرطی شدن نوع **R**، به شرطی شدن وسیله‌ای ثرندایک شبیه است.
- ✓ متغیر وابسته در آزمایش‌های یادگیری ثرندایک، زمان مورد نیاز برای رسیدن به راه حل است.
- ✓ اسکینر، نرخ پاسخ‌دهی را بعنوان متغیر وابسته به خود، بکار می‌برد.
- ✓ ترتیب قرار گرفتن محرک و پاسخ در آزمایش‌های ثرندایک بصورت (**S** ⟵ **R**) و در آزمایشات اسکینر بصورت (**R** ⟶ **S**) است.

اصول شرطی شدن کنشگر:

۱. اگر پاسخی با یک محرک تقویت‌کننده دنبال شود، تکرار می‌گردد.

۲. محرک تقویت‌کننده، هر چیزی است که نرخ ارائه پاسخ را افزایش دهد.

- تنها عاملی که تعیین می‌کند چه چیزی تقویت‌کننده است، تاثیر آن بر رفتار است.
- در شرطی کردن کنشگر، تاکید بر رفتار و پیامدهای آن است.
- در شرطی شدن کنشگر، رفتار، تقویت وابسته است زیرا دریافت تقویت، وابسته به ارائه نوع خاصی از پاسخ از سوی ارگانیسم است.
- از نظر اسکینر، کنترل همه رفتارها بستگی به کنترل تقویت‌کننده‌های آن دارد.

خاموشی:

- ✓ در شرطی‌سازی کنشگر، یادگیری از طریق تقویت‌کننده‌ها بوجود می‌آید اما وقتی تقویت‌کننده‌ها را از موقعیت شرطی‌سازی کنشگر خارج کنیم، پدیده خاموشی رخ می‌دهد.
- ✓ پس از خاموشی، میزان پاسخ، به زمان پیش از دادن تقویت باز می‌گردد که این میزان را اصطلاحا خط پایه می‌گویند و بیانگر فراوانی پاسخ است بدون اینکه ارائه تقویت وجود داشته باشد.
- ✓ به مقدار پاسخی که بدون ارائه تقویت ارائه می‌شود، سطح کنشگر پاسخ می‌گویند.

بازگشت خود به خودی:

- ✓ بعد از رخداد خاموشی، احتمال دارد علی‌رغم فقدان تقویت‌کننده‌های لازم، مجددا پاسخ قبلی تکرار گردد که به این پدیده، بازگشت خود به خودی می‌گویند.

رفتار خرافی:

- ✓ تقویتی که بدنبال پاسخ ارائه می‌شود، تقویت وابسته نام دارد زیرا وابسته به پاسخ است.
- ✓ هنگامی که مکانیسم تقویت بطور تصادفی باشد، رفتار تقویت‌شده انجام و پاسخ نیرومند می‌شود. بنابراین، در حیوان رفتارهای عجیب و غریبی ظاهر می‌شود که اسکینر به اینگونه رفتار، صفت خرافی داده است زیرا ارگانیسم طوری رفتار می‌کند که گویی رفتار او سبب دریافت تقویت می‌شود.
- ✓ در موقعیتی که تقویت‌کننده مستقل از رفتار حیوان است، به آن، تقویت ناوابسته می‌گویند.

تقویت‌کننده‌های نخستین مثبت و منفی:

- ✓ هر محرکی که بتواند درجه احتمال پاسخ به خصوصی را افزایش دهد، یک تقویت‌کننده محسوب می‌شود.
- ✓ تقویت‌کننده مثبت، محرکی است که وقتی بدنبال یک پاسخ کنشگر می‌آید، احتمال وقوع آن پاسخ را افزایش می‌دهد. غذا، آب و تماس جنسی در مواردی که حیوان از آن محروم شده باشد، تقویت‌کننده مثبت محسوب می‌شود.
- ✓ تقویت‌کننده منفی، محرکی است که حذف آن بدنبال پاسخ کنشگر، احتمال وقوع آن پاسخ را افزایش می‌دهد مانند صدای بلند، نور بسیار درخشنده، گرما یا سرمای شدید و ضربه برقی.
- ✓ تقویت‌کننده‌های منفی، محرک‌های آزارنده نیز نامیده می‌شود.
- ✓ ملاک طبقه‌بندی مثبت و منفی، ارائه یا حذف محرک بدنبال پاسخ کنشگر است.

- ✓ تقویت‌کننده منفی یا محرک آزارنده، چیزی است که حیوان با یاد گرفتن پاسخ به خصوصی، از آن می‌گریزد.
- ✓ تنبیه را نمی‌توان تقویت منفی بحساب آورد.

تقویت ثانوی:

- ✓ محرکی که در اصل، تقویت‌کننده نیست در نتیجه همایندی مکرر با محرکی که تقویت‌کننده است، بصورت تقویت‌کننده در می‌آید.
- ✓ محرک طی فرآیند شرطی شدن، از قدرت تقویت برخوردار می‌شود که به این پدیده، تقویت ثانوی یا پاداش اکتسابی می‌گویند.
- ✓ تقویت شرطی وقتی خاموش می‌شود که بطور مکرر در برابر پاسخی که ظاهر می‌شود، تقویت نخستین ارائه نشود.
- ✓ تقویت ثانوی، جنبه مثبت دارد که با تقویت مثبت همایند باشد و هرگاه با تقویت منفی همایند باشد، در اینصورت جنبه منفی خواهد داشت.
- ✓ تقویت ثانوی پس از تکوین، می‌تواند پاسخی که تقویت نخستین بدنبال داشت را نیرومند کند. همچنین می‌تواند پاسخ کاملا تازه و نامشابهی را نیز شرطی کند.
- ✓ یکی از مهمترین پیامدهای ایجاد تقویت ثانوی این است که ظهور طبقه‌ای از تقویت‌کننده‌های تعمیم یافته را امکانپذیر می‌سازد.
- ✓ نمونه‌ای تقویت‌کننده‌های تعمیم یافته، پول است.
- ✓ نیازهای اجتماعی از قبیل توجه، محبت و تایید، موجب ظهور انواع رفتارهای پیداری می‌شوند که می‌توان آنها را بصورت پیامدهای تقویت ناپیوسته تبیین کرد.
- ✓ تقویت‌کننده‌های تعمیم یافته حتی در مواردی اثربخش می‌شوند که با تقویت‌کننده‌های نخستینی که مبنای تکوین آنها بوده‌اند، همایند نباشند. اسکینر با این اظهارنظر، به مفهوم خودمختاری کارکردی گوردون آلپورت نزدیک می‌شود.
- ✓ آلپورت می‌گوید هر چند ممکن است فعالیتی در یک موقع بخاطر منجر شدن به تقویت انجام گرفته باشد، آن فعالیت ممکن است از تقویت‌کننده‌ای که بر آن مبتنی بوده است مستقل شود.
- ✓ به اعتقاد اسکینر، فعالیت دارای خودمختاری کارکردی باید عاقبت به تقویت نخستین بینجامد وگرنه کاهش می‌یابد اما آلپورت معتقد است این نوع فعالیت، دیگر به تقویت نخستین وابستگی ندارد.

برنامه‌های تقویت:

- ✓ طبق یافته‌های اسکینر اگر ارگانیسم در ضمن یادگیری، هر زمان که پاسخ مناسب را می‌دهد تقویت بشود و بعد برنامه خاموشی درباره او اجرا گردد، از ارگانیسمی که تنها بخش معینی از پاسخ‌های او در ضمن یادگیری تقویت می‌شود، زودتر رفتارش خاموش می‌شود که آن را، تقویت سهمی یا بخشی (**PRE**) می‌نامند.

۱. برنامه تقویتی پیوسته یا پیاپی (CRS):

- ✓ هر پاسخ درستی آزمودنی در ضمن یادگیری، تقویت می‌شود.

۲. برنامه تقویتی فاصله‌ای ثابت (FI):

- ✓ بر حسب زمان تنظیم شده و نخستین پاسخی که پس از گذشت فاصله زمانی معین ظاهر می‌شود، مورد تقویت قرار می‌گیرد.
- ✓ زمان ارائه تقویت قبلی یا ظهور یک محرک (محرک آزمایشی)، بعنوان مبدا فاصله زمانی انتخاب می‌شود.
- ✓ برنامه‌های فاصله‌ای ثابت، نتایج قانونمند و منظمی به دست می‌دهند.
- ✓ تعداد پاسخ‌های آزمودنی در برابر هر تقویت، تقریبا ثابت بود و با دو برابر شدن زمان، نرخ پاسخ هم دو برابر می‌شود.
- ✓ منظور از پدیده **FI** کنگره‌ای این است که نرخ پاسخ بلافاصله پس از تقویت، صفر است و به تدریج افزایش می‌یابد و با نزدیک شدن زمان ارائه تقویت بعدی، به سطح قابل توجهی می‌رسد.

۳. برنامه تقویتی فاصله‌ای متغیر (VI):

- ✓ این برنامه، اثر کنگره‌ای مشاهده شده در برنامه **FI** را از میان می‌برد و یک نرخ پاسخ‌دهی نسبتا بالا و یکنواخت را تولید می‌کند.
- ✓ پاسخ‌هایی که از این طریق بوجود می‌آیند، به میزان قابل توجهی در برابر خاموشی مقاومند.
- ✓ میزان مقاومت در برابر خاموشی تقریبا تابع میانگین و حداکثر فاصله زمانی مورد استفاده در برابر **VI** است.

۴. برنامه تقویتی نسبی ثابت (FR):

- ✓ در این برنامه، پاسخ **n**ام آزمودنی که بدنبال تقویت قبلی ظاهر می‌شود، مورد تقویت قرار می‌گیرد.
- ✓ سرعت پاسخ دادن آزمودنی در برنامه نسبی ثابت، بسیار چشمگیر است چون هر اندازه سریع‌تر پاسخ دهد، به همان نسبت زودتر به پاداش می‌رسد.
- ✓ در این برنامه یک مکث طولانی بدنبال تقویت و آنگاه ادامه پاسخ با نرخ بسیار بالا تا رسیدن به نسبت تعیین شده و ارائه تقویت دیده می‌شود.
- ✓ در نسبت‌های بالا، مکث پس از تقویت، طولانی‌تر و متاثر از انواع متغیرهاست اما نرخ پاسخ پایانی نسبتا ثابت است.
- ✓ اسکینر، مکث پس از تقویت را به بی‌ارادگی یا فقدان قدرت عمل تشبیه کرده است.

۵. برنامه تقویتی نسبی متغیر (VR):

- ✓ مکثی که در برنامه نسبی ثابت بدنبال تقویت پدیدار می‌شود را می‌توان با استفاده از برنامه نسبی متغیر از بین برد.
- ✓ نسبت پاسخ‌ها بطور تصادفی، کم و زیاد می‌شود چون درجه احتمال تقویت تمام پاسخ‌ها تقریبا ثابت است و ارتباطی با تعداد پاسخ‌ها ندارد.
- ✓ این برنامه، نرخ یکسانی از پاسخ دادن را بوجود می‌آورد و معمولا در حد بالاست.

تنبیه:

- ✓ تنبیه زمانی رخ می‌دهد که پاسخ، چیز مثبتی را از موقعیت حذف کند یا چیزی منفی به آن بیفزاید.
- ✓ تنبیه، دور ساختن چیزی از ارگانیسم است که خواستار آن بوده یا دادن چیزی است که او، طالب آن نیست.

- ✓ اسکینر و ثرندایک اعتقاد دارند که تنبیه، احتمال پاسخ‌دهی را کاهش نمی‌دهد.
- ✓ تنبیه سبب بازداری یا واپس زدن پاسخ می‌شود. تا زمانی که تنبیه به کار می‌رود، عادت ضعیف نمی‌گردد.
- ✓ دلیل عمده اسکینر علیه استفاده از تنبیه این است که تنبیه در دراز مدت بی‌تاثیر است.

رفتار کلامی:

- ✓ به اعتقاد اسکینر، آواهای گفتاری نیز مثل هر نوع رفتار دیگر، از جاندار صادر شده و مورد تقویت قرار می‌گیرند.

۱. خواست:

- ✓ بعضی از الفاظ گفتاری، حاوی درخواستی از شنونده هستند و با پذیرفته شدن درخواست، تقویت می‌شوند.
- ✓ این کارکرد، به نام کارکرد خواست مطرح شده زیرا درخواستی طرح می‌شود.

۲. نامیدن:

- ✓ این کارکرد، با نامگذاری محرک‌های افتراقی سر و کار دارد که اسکینر آن را کارکرد نامگذاری می‌نامد.
- ✓ خزانه نامگذاری کودک، حاصل بازی واژه‌هاست که بطور مداوم بین کود و والدین یا افراد دیگری از جامعه گفتاری جریان دارد.
- ✓ یادگیری نامگذاری، مستلزم افتراق است به این معنا که نام به خصوصی، با وجود ویژگی‌های نامربوط یک شی، فقط در برابر ویژگی ذی‌ربط به خصوصی تقویت می‌گردد.
- ✓ نامیدن عبارتست از اسم‌گذاری اشیا یا رویدادها در محیط بطور مقتضی و تقویت این رفتار از سوی سایر افرادی که انطباق بین محیط و رفتار کلامی را مورد تایید قرار می‌دهند بدست می‌آید.

۳. رفتار پژواکی:

- ✓ یک رفتار کلامی است که وقتی پاسخ کلامی شخص دیگری عینا و کلمه به کلمه تکرار می‌شود، تقویت می‌گردد.
- ✓ رفتار پژواکی، نیاز رفتارهای کلامی پیچیده‌تر است.

۴. رفتار خودسنجی:

- ✓ سومین کارکرد زبانیی بوده و مقصود از آن، نوعی رفتار کلامی است که حاکی از اظهارنظر یا توضیح شخص در مورد سایر رفتارهای کلامی خود است.
- ✓ با صدور پاسخ‌های خودسنجی کلامی، در واقع گوینده درباره نقش خود سخن می‌گوید.
- ✓ نقش اصلی رفتار خودسنجی، توصیف پاسخ‌ها، بیان روابط و تدارک یک چارچوب دستوری برای رفتار کلامی است.

- ➢ شدیدترین انتقاد از تبیین اسکینر درباره رفتار کلامی توسط نوام چامسکی انجام گرفته است.
- ➢ از نظر چامسکی، زبان را نمی‌توان با روابط ساده بین محرک و پاسخ تبیین کرد. ضمن اینکه تبیین اسکینر، فقط به بحث روساختی زبان مربوط می‌شود.

یادگیری برنامه‌ای:

- ✓ از نظر اسکینر، یادگیری در صورتی به بهترین نحو انجام می‌شود که:

  الف) اطلاعاتی که قرار است آموخته شوند، در گام‌های کوچک ارائه گردند.

  ب) درباره یادگیری یادگیرندگان، بازخورد فوری به آنان داده شود.

  ج) یادگیرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود، یاد بگیرند.
- ✓ معمول‌ترین رش یادگیری، روش سخنرانی است که ۳اصل فوق در آن رعایت نمی‌شود.
- ✓ در یادگیری برنامه‌ای، ۳اصل فوق رعایت می‌شوند.
- ✓ تدبیری که برای ارائه مواد برنامه‌ای درست شده، ماشین آموزشی نام دارد.

فصل دهم: نظریه یادگیری مشاهده‌ای (نظریه شناختی – اجتماعی بندورا)

- ۲ کتاب بندورا در زمینه فرآیندهای سرمشق‌گیری عبارتست از "پرخاشگری نوجوانی" و "یادگیری اجتماعی و رشد شخصیت".
- نظریه بندورا در ابتدا به نظریه اجتماعی معروف شد ولی بعد از تحقیقات فراوان بر روی فرایندهای شناختی در کارکرد انسان، بعنوان نظریه شناختی اجتماعی شهرت پیدا کرد.
- این نظریه بر ریشه‌های اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی در یادگیری تاکید دارد.
- این نظریه بر تغییرپذیری رفتار به هنگام واکنش به تغییرات محیطی تاکید دارد.
- براساس نظریه اجتماعی – شناختی، رفتار، وابسته به موقعیت است و افراد، الگوهای رفتاری مشخصی در موقعیت‌های مختلف دارند.
- این نظریه بدلیل تاکید بر مطالعه نظام‌دار جنبه‌های مشخص رفتار انسان، رفتارگرا ولی از نظر تاکید بر توانایی بالقوه انسان و فرآیندهای شناختی، شناختی محسوب می‌شود.
- تاکید اساسی این نظریه آن است که در غیبت تقویت، یادگیری نیز می‌تواند صورت گیرد.

تبیین‌های اولیه از یادگیری مشاهده‌ای:

- به اعتقاد بندورا، مهمترین نوع یادگیری، یادگیری مشاهده‌ای است.
- ثرندایک، اولین کسی است که سعی کرد تا یادگیری مشاهده‌ای را بطور تجربی مطالعه کند.
- ثرندایک و واتسون اعتقاد داشتند یادگیری تنها از راه تجربه مستقیم صورت می‌پذیرد نه از راه تجربه غیر مستقیم یا جانشینی. بعبارت دیگر، یادگیری در نتیجه تعامل شخص یادگیرنده با محیط انجام می‌شود نه اینکه بر اثر مشاهده تعامل فرد دیگری با محیط خودش باشد.
- به اعتقاد میلر و دلارد، یادگیری تقلیدی صرفا مورد خاصی از شرطی‌سازی وسیله‌ای است.
- میلر و دلارد، تمایل آموخته شده برای تقلید رفتار افراد را تقلید تعمیم یافته نامیده‌اند.
- از نظر میلر و دلارد، یادگیری تقلیدی حاصل مشاهده پاسخ‌دهی آشکار و تقویت است.

تبیین بندورا از یادگیری مشاهده‌ای:

- از نظر بندورا، یادگیری مشاهده‌ای ممکن است شامل تقلید باشد یا نباشد.
- یادگیری مشاهده‌ای، بسیار پیچیده‌تر از تقلید ساده بوده و معمولا نوعی نسخه‌برداری از اعمال شخص دیگری بحساب می‌آید.
- نظریات تولمن و بندورا دارای نقاط مشترک زیادی است از جمله ماهیت شناختی، توافق در مفهوم انگیزش، عدم نیاز به تقویت برای یادگیری و بکارگیری مفاهیم ذهنی برای تبیین پدیده‌های رفتاری.

تمایز بین یادگیری و عملکرد:

- اسکینر معتقد بود که تقویت‌کننده‌ها، پیوندهای S – R را مستقیما نیرومند می‌کنند.

- ✓ در نظریه بندورا، الگو هرچیزی است که اطلاعات را انتقال می‌دهد مانند یک شخص، فیلم، تلویزیون و . . .
- ✓ مطالعات بندورا نشان می‌دهد رفتار کودکان تحت تاثیر تجربه غیرمستقیم یا جانشینی قرار دارد.
- ✓ به باور بندورا و خلاف اعتقاد میلر و دلارد، یادگیری مشاهده‌ای نه به پاسخ‌دهی آشکار نیاز دارد و نه به تقویت.

متغیرهای موثر بر یادگیری مشاهده‌ای:

۱. توجه:

- ✓ به اعتقاد بندورا، پیش از اینکه چیزی از یک الگو یا سرمشق آموخته شود، آن الگو یا سرمشق باید مورد توجه قرار بگیرد.
- ✓ به اعتقاد وی، یادگیری یک فرایند دائما در حال جریان بوده که گام نخست آن، توجه است.
- ✓ عواملی که تعیین می‌کند چه چیزی مورد توجه قرار بگیرد:

الف) ظرفیت حسی شخص بر فرایندهای توجه تاثیرگذار است.

ب) توجه انتخابی یک شخص، تحت تاثیر تقویت‌های پیشین او قرار دارد.

- ✓ تقویت‌های پیشین می‌تواند یک آمایه ادراکی در مشاهده‌کننده بوجود آورد که در مشاهدات آتی موثر است.

ج) ویژگی‌ها مختلفی از الگو بر اینکه تا چه حد توجه یادگیرنده را جلب کند مانند پایگاه اجتماعی، شایستگی و . . .

۲. یادداری (به یاد سپاری):

- ✓ برای اینکه اطلاعات بدست آمده از راه مشاهده مفید واقع شوند، باید حفظ گردند.
- ✓ در فرایندهای به یاد سپاری، اطلاعات به طور نمادی و به ۲صورت تجسمی و کلامی ذخیره می‌شوند.
- ✓ نمادهایی که بصورت تجسمی یا تصوری ذخیره می‌شوند، تصاویر ذخیره شده واقعی از تجارب الگوبرداری شده هستند که مدتها پس از یادگیری مشاهده‌ای قابل بازیابی‌اند و می‌توان مطابق آنها عمل کرد.

۳. تولید رفتار:

- ✓ فرایندهای تولید رفتاری تعیین می‌کند که آنچه یاد گرفته شده، تا چه اندازه به عملکرد تبدیل می‌شود.
- ✓ به لحاظ شناختی، هر فردی می‌تواند خیلی چیزها را یاد بگیرند اما بدلایل مختلف ممکن است نتوانند آنها را بعمل آورند.

۴. انگیزش:

- ✓ در نظریه بندورا، تقویت ۲نقش عمده (که هر دو جنبه اطلاعاتی دارند) ایفا می‌کند: یکی انتظاری در مشاهده‌کنندگان ایجاد می‌کند که اگر مانند الگو عمل کنند، تقویت خواهند شد و دومی، نقش یک مشوق را برای تبدیل یادگیری به عملکرد ایفا می‌کند.
- ✓ آنچه از راه مشاهده آموخته می‌شود، پنهان باقی می‌ماند تا مشاهده‌کننده دلیلی برای استفاده از آن بیابد.

جایگاه تقویت در نظریه بندورا:

- ✓ این تلقی از تقویت (تقویت در یادگیری تاثیری ندارد)، یک جدایی مهم از نظریه‌های سنتی تقویت است.
- ✓ بندورا معتقد است نه تنها تقویت برای وقوع یادگیری لازم نیست، بلکه تجربه مستقیم نیز برای ایجاد یادگیری لازم نیست.
- ✓ تقویت یا تنبیه جانشینی به اندازه تقویت یا تنبیه مستقیم، جنبه اطلاع‌دهی یا خبررسانی دارد.

- ✓ به اعتقاد وی، یادگیرندگان هم از مشاهده پیامدهای رفتار خود و هم از مشاهده پیامدهای رفتار دیگران، کسب اطلاع می‌کنند.
- ✓ رفتار تا اندازه‌ای تحت تاثیر واکنش‌های شخصی قابل انتظارند که اینها، خود بوسیله معیارهای عملکرد درونی شده فرد بوسیله کارامدی شخصی فرد تعیین می‌شوند.

جبر متقابل:

- ✓ اسکینر معتقد است رفتار، تابعی از وابستگی‌های تقویتی محیط است. پس اگر شما تقویت‌ها را تغییر دهید، رفتار را تغییر خواهید داد. به همین دلیل، وی را محیط‌گرا می‌دانند.
- ✓ افرادی که علت رفتار آدمیان را به ویژگی‌های سرشتی، صفات یا حتی اندیشه‌های ارثی افراد ارجاع می‌دهند، فطرت‌گرا گفته می‌شود.
- ✓ افرادی که رفتار را ناشی از انتخاب آزاد فرد و اراده افراد می‌دانند، هستی‌گرا یا اگزیستانسیالیست گفته می‌شود.
- ✓ به اعتقاد بندورا، محیط و رفتار فرد با هم بطور تعاملی عمل می‌کنند تا رفتار بعدی شخص را تعیین نمایند.
- ✓ بندورا، تعامل بین شخص، محیط و رفتار را جبر متقابل (تعین متقابل) نامیده است.
- ✓ باورها و انتظارات فرد مهمترین عامل تعیین‌کننده اعمال وی است.

خودتنظیمی رفتار:

- ✓ به اعتقاد بندورا، اگر اعمال تنها بوسیله پاداش‌ها و تنبیه‌های بیرونی تعیین شوند، مردم شبیه به بادبادک عمل کرده و هر لحظه تغییر جهت می‌دهند. آنها با افراد غیر اصولی، رفتار به دور از اخلاق و با مردمان درستکار، رفتار شرافتمندانه، با آزادی‌خواهان، آزادانه و با دیکتاتورها، برده‌وار عمل می‌کنند.
- ✓ به اعتقاد بندورا، رفتار آدمی اساسا یک رفتار خودتنظیمی است.
- ✓ معیارهای عملکرد از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم و جانشینی یاد گرفته شده و پایه‌ای برای ارزشیابی شخصی فرد می‌شوند.
- ✓ به اعتقاد بندورا، تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی (خود ارزشیابی)، از تقویت بیرونی فراهم آمده توسط دیگران، نیرومندتر است.
- ✓ اگر معیارهای شخص بسیار بالا باشند، می‌تواند بصورت منبعی از ناراحتی برای او در آیند.
- ✓ از نظر بندورا، معیارهای سخت برای ارزشیابی از خود، در شکل‌های افراطی به واکنش‌های افسردگی، دلسردی مزمن، احساس بی‌ارزشی و بی‌هدفی می‌انجامد.
- ✓ هدف‌های دارای درجه دشواری متوسط، برانگیزاننده‌تر و ارضاکننده‌ترند.

خودکارآمدی و عملکرد:

- ✓ منظور از خودکارآمدی، تصوری است که فرد راجع به توانایی‌های خود دارد.
- ✓ بندورا به اهمیت ادراک فرد از کارآمدی خود بعنوان میانجی شناختی عمل انسان تاکید دارد.

- ✓ قضاوت‌ها درباره خودکارآمدی، بر تفکر، هیجان و عملکرد فرد تاثیرگذار است.
- ✓ باورهای خودکارآمدی، اثر وسیعی بر انگیزش افراد دارد از جمله در انتخاب، تلاش، پشتکار و عملکرد، هیجان و مقابله با موقعیت‌های فشارزا.

عملکردهای اخلاقی:

- ✓ همانند معیارهای عملکرد و خودکارآمدی، معیار اخلاقی نیز از طریق تعامل با الگوها رشد می‌کند.
- ✓ دور شدن از معیارهای اخلاقی، سبب ایجاد تحقیر خود می‌شود که تجربه مطبوعی نیست.
- ✓ پیاژه و کلبرگ قبل از بندورا به بررسی اخلاق پرداخته‌اند.
- ✓ بندورا با نظریه‌های مراحل رشد اخلاقی و کلبرگ و نظریه‌های صفات شخصیت آلپورت بدلیل قائل بودن به نوعی ثبات برای رفتار آدمی، بشدت مخالف است.
- ✓ بندورا معتقد است رفتار فرد بیشتر بوسیله موقعیتی که در آن قرار می‌گیرد و تفسیر او از آن موقعیت، تعیین می‌شوند تا بوسیله صفات یا نوع شخصیت او.

کاربردهای علمی نظریه بندورا:

- ✓ در تحلیل مسائل اجتماعی و آسیب‌شناسی روانی و درمان، از این نظریه استفاده می‌شود.
- ✓ این سخن که مردم، بیشتر از کردار می‌آموزند تا از گفتار، بیانگر تاثیر یادگیری مشاهده‌ای است.
- ✓ اکتساب رفتار، از تقویت جانشینی ناشی می‌شود.
- ✓ بازداری پاسخ نیز از تنبیه جانشینی ناشی می‌شود.
- ✓ کاهش ترس ناشی از مشاهده الگویی که بدون تنبیه شدن به یک فعالیت ترسناک می‌پردازد، بازداری‌زدایی نام دارد.
- ✓ الگو، با اجرای یک پاسخ، صرفا سطح احتمال اینکه مشاهده‌کننده پاسخ مشابهی را بدهد، بالا می‌برد که به این پدیده، آسان‌سازی می‌گویند.
- ✓ الگوبرداری می‌تواند خلاقیت را تحریک کند.
- ✓ نوآوری می‌تواند بطور مستقیم‌تر از راه الگوبرداری از پاسخ‌های غیرمرسوم به موقعیت‌های معمول نیز برانگیخته شود.

فصل یازدهم: نظریه پردازش اطلاعات

- نظریه گشتالت در اروپا متولد گردید و در آمریکا رشد کرده و کاملا شناختی بحساب می‌آید.
- نظریه پردازش اطلاعات، ماهیت شناختی دارد.
- علت نامگذاری این نظریه، این است که فرایندهای مورد بحث در این نظریه بسیار شبیه به فرایندهای پردازش اطلاعات در رایانه‌های سریع است.
- اصطلاح اطلاع یا خبر، به دروندادهای حسی محیط که ما را از وقوع رویدادها آگاه می‌سازند، اشاره می‌کند.

کنترل و پسخوراند:

- ✓ کنترل به نوعی وابستگی در بین فرایندها اشاره دارد و گهگاه برای اشاره به نوعی توالی زمانی استفاده می‌شود.
- ✓ حلقه پسخوراند، دستگاه خودگردانی است که دارای ۴جزء ارزش مرجع، نقش درونداد (ادراک)، مقایسه‌گر و نقش برونداد (رفتار) می‌باشد.
- ✓ نقش درونداد حلقه عبارتست از ادراک آن از طریق بوجود آمدن امور
- ✓ مقایسه‌گر دستگاه تابعی است که این ادراک در مقابل ارزش مرجع مورد مقایسه قرار می‌دهد یا معیار مقایسه به شمار می‌رود.
- ✓ دستگاه پسخوراند، حلقه نامیده می‌شود زیرا هنگامی که تغییر در رفتار اتفاق می‌افتد، ادراک دیگری بدنبال آن اتفاق می‌افتد که سپس با ارزش مرجع مقایسه می‌شود.
- ✓ مقصور کلی دستگاه پسخوراندی، به حداقل رساندن ناهمخوانی‌های بین ادراک و ارزش مرجع است.
- ✓ آسانترین مثال در مورد عملکرد دستگاه پسخوراند خودگردان، عملکرد یک ترموستات است.

عوامل موثر در ایجاد رویکرد پردازش اطلاعات:

- ✓ روانشناسان محرک – پاسخی، رفتار ارگانیسم‌ها را برحسب محرک‌های محیطی، مدارهای عصبی ارثی و اکتسابی و توانایی‌هایی پاسخ‌دهی تبیین می‌شدند.

روانشناسی شناختی:

- ✓ اولین و مهمترین تفاوت روانشناسی شناختی قدیم و جدید، استفاده از یک روش کاملا علمی است.
- ✓ پایه‌گذاری روانشناسی شناختی به سال ۱۹۵۶ و وقایعی همچون طرح هوش مصنوعی، بیان عدد 7 ± 2 میلر در باب حافظه و بیان دیدگاه‌های چامسکی در این زمینه است.
- ✓ اکثر روانشناسان پردازش اطلاعات، درونداد را با اطلاع یا خبر معادل می‌داند.
- ✓ در نظریه تولمن، متغیرهای مستقل را معادل درونداد، متغیرهای واسط را معادل مکانیسم‌های پردازش اطلاعات و متغیرهای وابسته را می‌توان با برونداد مشابه دانست.
- ✓ مفاهیمی چون خودکارآمدی و خودتنظیمی در نظریه بندورا، مورد توجه روانشناسان پردازش اطلاعات است.

- ✓ دیدگاه پیاژه، بیشترین تاثیر را بر روانشناسی پردازش اطلاعات داشته است.
- ✓ روانشناسان پردازش اطلاعات، مفهوم طرحواره پیاژه را بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌دهند.
- ✓ طرحواره، توانایی کلی انجام طبقه‌ای از اعمال آشکار یا نهان است.
- ✓ طرحواره، یکی از عناصر ساخت شناختی است که بر اساس آن، کنش و واکنش صورت می‌گیرد.

علم سایبرنتیک:

- ✓ نوربرت واینر در سال ۱۹۴۸، اصطلاح سایبرنتیک (علم فرمانش) را بعنوان مطالعه ساختار و کارکرد نظام‌های پردازش اطلاعات تعریف کرد.
- ✓ مکانیسم فرمان‌یار، نظامی است که درونداد را با نوعی معیار یا حالت مطلوب مقایسه می-کند و اگر این دو اختلافی داشته باشند، اعمال اصلاحی بیشتری انجام می‌گیرد.
- ✓ هدایت خودکار هواپیما و ترموستات، مثال‌هایی از مکانیسم فرمان‌یار هستند.

علم آدم مصنوعی:

- ✓ روبات یا آدم مصنوعی، ماشین‌هایی است که قادر به انجام برخی از اعمال آدمی هستند.
- ✓ در سال ۱۹۵۲، اشبی، هوموستات را ابداع کرد.
- ✓ هوموستات، ماشینی است که خودش محیط درونی‌اش را تنظیم می‌کند.
- ✓ هافمن، ماشینی ساخت که تعدادی از پدیده‌های شرطی‌سازی کلاسیک را نشان می‌داد.

نظریه اطلاع (خبر):

- ✓ کارهای شانون و ویور، سرآغاز نظریه اطلاع است.
- ✓ مراحل ارسال و دریافت یک پیام عبارتند از منبع اطلاعات، انتقال‌دهنده و گیرنده.
- ✓ شانون و ویور برای برقراری ارتباط از یک روش دقیق سنجش اطلاع به نام رقم دوتایی استفاده کردند.

رایانه:

- ✓ در انسان، نرم‌افزار عبارتست از عملیاتی که از تجربه آموخته می‌شود مثل چگونگی صحبت کردن و نوشتن، چگونگی راندن اتومبیل و ...
- ✓ زمانی که انسان به هنگام پردازش اطلاعات، عملیات پیچیده‌ای را انجام می‌دهد، به چنین عملیاتی هوش می‌گوییم. وقتی رایانه چنین عملیاتی را انجام می‌دهد، به آن هوش مصنوعی می‌گوییم.
- ✓ انسان، قادر به پردازش موازی اطلاعات است به این معنا که در زمان واحد، قادر به پردازی موازی اطلاعات مختلف است که در رایانه‌ها وجود ندارد که به آن، بهره هوشی (IQ) گفته می‌شود.
- ✓ امروزه تفاوت بین انسان‌ها، علاوه بر بهره هوشی به هوش هیجانی نیز مربوط می‌شود.
- ✓ به قابلیت درک عواطف خویشتن و دیگران جهت عملکرد بهتر در تفکر را هوش هیجانی می‌گویند.

- ✓ **ساختار پردازش رایانه‌ها فقط یک نوع فعالیت هوشمندانه‌ای است که به IQ مربوط می‌شود در حالی که نظام پردازش انسانی هم متاثر از بهره هوشی و هم هوش هیجانی است.**